

商业计划书

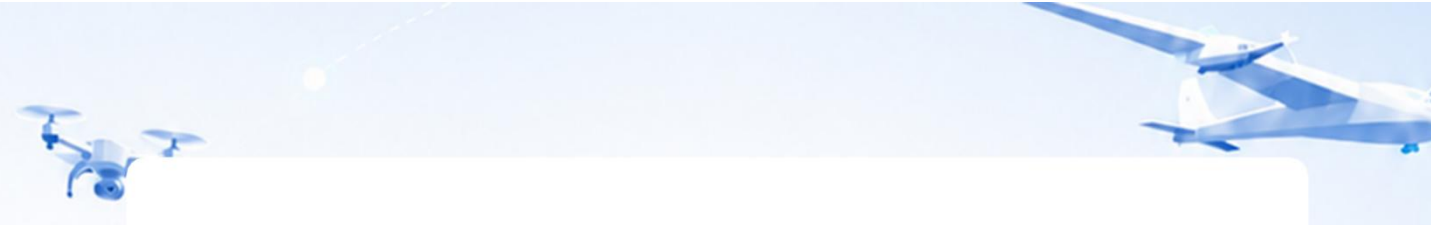
天 枢

融合控制安全与虚实共演的空地群智决策系统

第二十一届

中国研究生
电子设计竞赛

1996
2026



第二十一届中国研究生电子设计竞赛

商业计划书

学校名称: 北京交通大学

项目名称: 融合控制安全与虚实共演的空地群智决策系统

参赛赛道: 前沿孵化赛道

队伍名称: 地上跑的带天上飞的

联系人: 高德超

电 话: 15112589608

电子邮件: 1728803005@qq.com

地 址: 北京市海淀区北京交通大学

2026 年 6 月 1 日



目录

一、执行摘要	7
二、项目意义	9
2.1 项目背景	9
2.2 现实痛点	10
2.3 解决思路	11
2.4 社会效益	12
三、团队介绍	15
3.1 团队简介	15
3.2 职责分工	15
3.3 依托平台与资源支撑	17
四、产品内容	21
4.1 项目方案	21
4.2 系统结构	23
4.2.1 大脑—小脑—反射弧分层架构	23
4.2.2 数字孪生预演与风险评估机制	25
4.2.3 安全监督体系与任务执行闭环	26
4.2.4 插件化能力图谱与系统扩展机制	27
4.3 硬件系统设计	29
4.4 软件系统设计	30
4.4.1 软件总体架构	31
4.4.2 结构化任务指令与数据接口	32
4.4.3 Agent-Skill-Cluster 注册与调用流程	34
4.4.4 多智能体协同执行流程	36
4.4.5 异常响应与动态重规划流程	38
4.5 关键技术	40
4.5.1 基于大语言模型的任务理解与分解方法	40
4.5.2 能力图谱建模与任务匹配方法	41
4.5.3 数字孪生驱动的多方案预演方法	44
4.5.4 基于控制安全的可证控制与动态调度	46
4.5.5 安全裕度驱动的任务分配策略	52
4.5.6 硬件系统组成与通信框架	54
4.6 主要创新点	56
4.7 系统测试与模块验证	58
4.7.1 仿真场景与平台	58
4.7.2 智能体与集群配置	59
4.7.3 实验任务与评价指标	60
4.7.4 空地协同任务执行结果	64
4.7.5 MCP 服务与 Skill 执行验证	67
4.7.6 不同调度方法的对比试验	68
4.7.7 实验结果讨论与局限性	72
五、市场与行情分析	76
5.1 PEST 分析	76

5.1.1 政治 (politics)	77
5.1.2 经济 (economy)	78
5.1.3 社会 (society)	80
5.1.4 技术 (technology)	82
5.2 应用场景与目标用户分析	84
5.3 市场容量与价值空间分析	86
六、竞争性分析	89
6.1 SWOT 分析	89
6.2 主要竞争者分析	90
6.2.1 单体智能装备厂商	90
6.2.2 空地一体化巡检平台	91
6.2.3 本项目差异化竞争优势	92
七、商业模式	95
7.1 产品形态与价值形成方式	96
7.2 盈利模式	97
7.2.1 对科研验证与演示场景定价	97
7.2.2 行业场景解决方案定价	98
7.2.3 对平台模块授权与定制开发定价	99
7.3 资源承接基础	101
7.3.1 校内科研与实验平台支撑	101
7.3.2 上下游产业链与应用场景资源支撑	101
7.3.3 成果转化与数据算力支撑	102
7.4 项目进展计划	103
八、营销策略	106
8.1 促销策略	106
8.1.1 场景化技术推广	107
8.1.2 重点客户主动对接	107
8.1.3 行业会议与交流推广	108
8.1.4 专业内容与网络推广	108
8.1.5 试点验证与口碑推广	109
8.2 渠道策略	109
8.2.1 直连目标客户	110
8.2.2 产业链合作渠道	110
8.2.3 校企合作与科研转化渠道	110
8.2.4 孵化平台与产业园区渠道	111
8.3 品牌策略	111
8.3.1 品牌定位	111
8.3.2 品牌名称与 Logo 设计	112
8.3.3 品牌发展策略	113
九、融资及财务计划	115
9.1 股本结构和融资计划	115
9.1.1 股本结构	115
9.1.2 股权融资计划	116
9.1.3 融资后股权结构预测	116

9.1.4 债务融资计划	117
9.2 基本财务假设	117
9.3 成本预测	120
9.3.1 材料成本预测	120
9.3.2 人力成本预测	122
9.3.3 管理费用预测	123
9.3.4 市场与场景对接费用预测	123
9.3.5 固定资产明细及折旧情况	124
9.4 收益预测	125
9.5 报表预测	126
9.5.1 资产负债表	126
9.5.2 利润表	127
9.6 财务分析	128
9.6.1 盈利能力	128
9.6.2 营运能力	129
9.6.3 偿债能力	129
9.6.4 发展能力	130
9.7 财务预测总结	130
十、风险与防范	133

一、执行摘要





一、执行摘要

随着具身智能、大模型智能体、机器人系统和低空经济的快速发展，无人机、无人车、移动机器人等智能装备正加速进入森林火灾防控、基层消防、化工巡检、灾后搜救、智慧农业等复杂开放场景。然而，真实环境具有任务目标动态变化、危险因素多、通信条件不稳定、设备能力差异大等特点，传统人工调度、单机作业或固定流程控制方式难以同时满足**复杂任务理解、异构装备协同、安全控制和动态重规划**需求，制约了无人系统的规模化应用。

针对上述问题，本项目提出一套**融合控制安全与虚实共演的空地群智决策系统**，构建“大脑—小脑—反射弧”分层协同架构。系统以大语言模型作为任务“大脑”，完成自然语言任务理解、任务分解和资源匹配；以集群“小脑”实现无人机、无人车等智能体的局部调度和异常处置；以安全“反射弧”应对碰撞风险、低电量、通信中断和路径阻塞等突发情况。同时，系统引入数字孪生预演与安全可证控制方法，形成“**任务规划—虚拟预演—安全验证—协同执行—反馈重规划**”的闭环机制。

目前，项目已围绕森林火灾早期处置场景完成系统方案设计与关键模块验证，初步形成任务理解、能力匹配、虚拟预演、安全监督和协同执行等核心流程。未来，系统可进一步拓展至化工园区巡检、智慧农业、灾后搜救、园区安防和城市治理等场景，具备较强的前沿孵化价值、场景转化潜力和社会应用意义。



二、项目意义





二、项目意义

2.1 项目背景

人工智能、具身智能、机器人系统和低空智能装备是现代智能社会发展的重要支撑。随着大模型、多智能体协同、数字孪生、新一代通信和自主控制技术的快速发展，无人机、无人车、移动机器人及各类智能设备正逐步应用于森林火灾、基层消防、灾后搜救、化工巡检、智慧农业、城市治理等复杂开放场景。与传统信息系统不同，具身智能系统需要进入真实物理环境，完成感知、理解、决策、控制和执行等闭环任务，因此对系统的任务理解能力、协同控制能力、安全运行能力和动态适应能力提出了更高要求。

在国家政策推动下，智能装备与真实行业场景的融合正在加速。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出，要前瞻布局具身智能、第六代移动通信等未来产业，探索典型应用场景和可行商业模式，并加快低空经济等战略性新兴产业集群发展。《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》提出，要推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合，促进技术研发、工程实现和产品落地一体化发展。工业和信息化部等十七部门印发的《“机器人+”应用行动实施方案》也提出，要深化机器人在安全应急、能源、农业、公共服务等重点领域的应用。上述政策为空地异构群智决策系统的研发和应用提供了良好的政策环境与发展机遇。



从行业发展趋势来看，当前无人机巡检、无人车巡逻、消防机器人、农业无人机等智能装备已在部分场景中得到应用，但多数仍以单机作业、人工遥控或固定流程执行为主。随着复杂场景对响应速度、作业安全 and 多设备协同提出更高要求，未来智能无人系统的发展方向将从“单体智能”走向“群体智能”，从“人工遥控”走向“自主协同”，从“经验调度”走向“智能决策与安全自治”。因此，构建能够连接空中与地面多类智能体，并支持复杂任务理解、协同调度和安全执行的群智决策系统，具有重要的前沿布局意义和应用价值。

2.2 现实痛点

在森林火灾、化工巡检、灾后搜救、智慧农业等复杂任务中，现场环境往往具有不确定性强、危险区域分布复杂、通信条件不稳定、任务目标动态变化等特点。单一设备难以完成大范围搜索、近距离探测、路径规划、作业处置和持续监测等完整任务链条，多设备协同又面临任务理解、资源匹配、协同控制和安全保障等难题。

复杂任务理解和分解能力不足。实际任务通常以自然语言或高层目标形式提出，往往包含任务区域、执行目标、设备需求、安全约束和处置流程，传统系统依赖人工拆解，难以快速生成可执行、可验证、可调度的任务链条。

异构智能体协同调度难度较大。无人机、无人车、移动机器人、传感器和作业设备在运动方式、感知能力、载荷类型、续航时间和通信条件等方面差异明显。若仅依赖人工调度或简单集中式控制，容易



出现设备信息割裂、任务分工不清、资源利用率低和调度响应慢等问题。

弱通信和突发情况下的自治能力不足。在山区、林区、灾区、化工园区等复杂环境中，通信中断、路径受阻、设备低电量、火势扩散或障碍物变化等情况可能随时发生。如果缺乏局部自治和快速安全响应能力，任务执行容易中断，甚至带来设备损坏和人员安全风险。

任务执行过程缺少可验证的安全保障。大模型能够提升任务理解和方案生成能力，但其输出结果若直接下发给无人机、无人车或移动机器人执行，可能存在碰撞、误入危险区域、能量不足、通信失联等风险。因此，系统不仅需要“会规划”，还需要在执行前进行虚拟预演和安全验证，在执行中具备安全监督和动态重规划能力。

2.3 解决思路

针对上述问题，本项目研发一套面向空地异构智能体的群智决策系统，将传统“单机设备+人工调度”的作业模式升级为“空地协同+群智决策+安全自治”的智能化作业模式。

系统以全局大模型作为任务“大脑”，负责自然语言任务理解、任务分解、资源匹配和全局重规划；以集群“小脑”负责空中或地面集群内部的任务分配、状态监测和异常处置；以安全“反射弧”应对碰撞风险、低电量、通信中断、姿态异常、路径阻塞等突发情况，实现快速避障、返航、绕行、任务交接等安全动作。

同时，系统引入数字孪生预演和安全控制机制，在真实执行前对候选方案进行仿真验证和风险评估，对任务成功率、执行耗时、能耗



和风险值进行比较；在执行过程中结合控制障碍函数、Lyapunov 稳定性约束和模型预测控制等方法，对碰撞规避、禁入区域、返航电量和通信保持等约束进行验证。通过“任务规划—虚拟预演—安全验证—协同执行—反馈重规划”的闭环流程，系统能够降低复杂任务直接下发执行带来的不确定性。

此外，系统通过插件化能力图谱和动态注册机制，将不同类型的智能体、可执行技能和任务集群统一抽象为可管理、可调用、可扩展的系统资源，使新增无人机、无人车、传感器或作业模块能够快速接入，为后续多场景推广和产品化迭代奠定基础。

2.4 社会效益

本项目面向森林火灾、基层消防、灾后搜救、化工巡检、智慧农业等复杂任务场景，通过空地异构群智决策系统实现无人机、无人车、移动机器人及各类智能设备协同作业，可提升巡检监测、风险识别和应急处置效率，减少人力、时间和设备资源浪费。

从安全生产与自然灾害形势来看，2025 年全国共发生各类生产安全事故 19884 起、死亡 18261 人，自然灾害造成 6703.37 万人次不同程度受灾，直接经济损失 2416.17 亿元；基层消防中，城市居民住宅、乡镇农村和“九小场所”火灾总数和亡人数占比分别达到 77.1% 和 90.6%。这些数据说明，安全生产、灾害防治和基层消防仍具有突发性强、影响范围广、处置难度高等特点，对智能化、协同化和安全化的机器人系统提出了现实需求。



相比传统人工巡检和人工调度方式，系统预计可将典型巡检和初步响应时间缩短 30%—50%，将单次任务人工参与量减少 40% 以上，并将多设备调度效率提升 20%—35%。同时，系统通过统一调度和数字孪生预演，可减少重复搜索、路径冲突和资源闲置，预计减少 20% 以上的无效路径和重复调度成本，并为事故复盘、隐患排查、应急演练和管理决策提供数据支撑。

随着项目持续推进，系统可逐步形成覆盖研发、测试、部署、运营、维护和市场推广的服务链条，并带动无人装备、通信模块、边缘计算设备、数字孪生平台、系统集成企业和应用单位协同发展。预计到 2026 年，项目完成原型研发与示范验证，可直接创造 20 余个就业岗位，间接带动就业 80 余人；到 2028 年，在重点区域形成试点应用，可直接创造 150 余个就业岗位，间接带动就业 800 余人；到 2030 年，在多个行业场景形成稳定应用推广和运维服务体系，可直接创造 400 余个就业岗位，间接带动就业 2500 余人；到 2035 年，若实现全国多行业规模化应用，预计直接创造 1500 余个就业岗位，间接带动就业 10000 余人。

三、团队介绍



三、团队介绍

3.1 团队简介

地上跑的带天上飞的团队依托于北京交通大学先进控制系统研究所和先进轨道交通自主运行全国重点实验室，团队成员由北京交通大学自动化与智能学院和电子信息工程学院的优秀学生组成，是一个集智能系统方案设计、技术研发、测试验证和运营管理于一体的创新团队。团队具备扎实的专业基础和较强的实践能力，分工明确，协作高效，能够保证项目方案设计与产品质量。团队致力于推动人工智能、通信控制、无人系统和低空经济相关技术的融合应用，积极探索与政府、企业及相关应用单位的合作，用开放协同、合作共赢的发展思路服务于复杂场景下的智能化需求。

3.2 职责分工

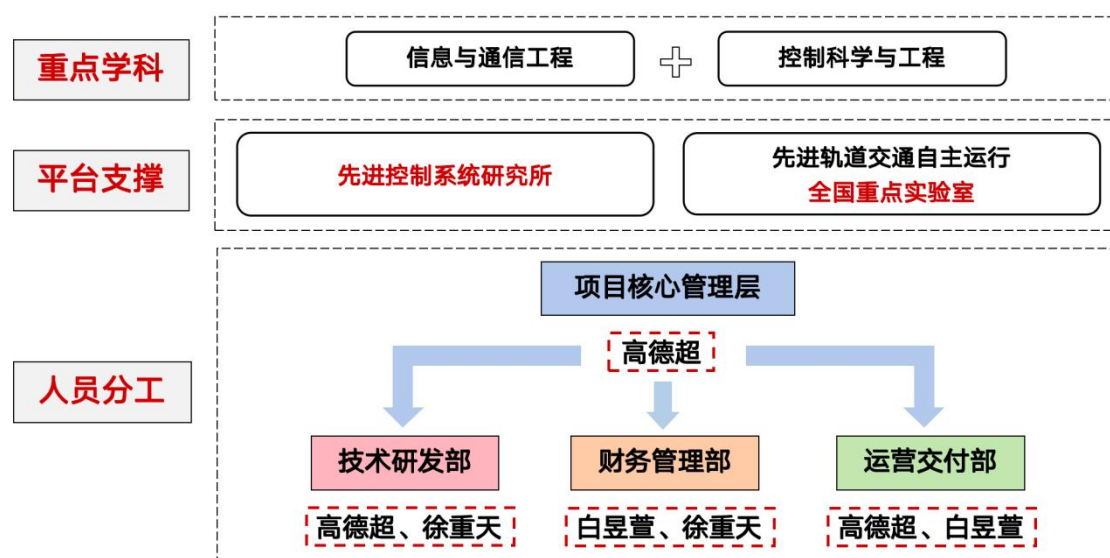


图 3-1 组织架构图

团队采用“小型核心团队 + 多职能协同”的组织架构，由项目管理层、技术研发部、财务运营部、市场与综合管理部四个部分组成。



各成员根据自身能力承担主要职责，同时在项目推进过程中相互配合、共同完成技术研发、运营管理和商业规划等工作，其职能和职责具体如下所示：

项目核心管理层：负责制定团队整体发展目标和项目实施计划，统筹技术研发、资源协调、场景验证和后续应用推广等工作，协调团队成员分工，控制项目进度，保证项目按照既定路线持续推进。

技术研发部：负责项目核心系统的设计与开发工作，包括空地异构群智决策系统架构设计、大模型任务规划流程设计、集群小脑自治机制设计、设备智能体执行逻辑、数字孪生仿真验证、通信与设备接入测试等内容，为项目落地提供技术支撑。

运营交付部：负责项目从实验室原型到实际场景应用的衔接工作，包括演示场景搭建、系统测试、部署调试、运行维护、用户需求收集和应用反馈整理等内容，保证系统能够在森林火灾、化工巡检、智慧农业等典型场景中完成有效验证。

财务管理部：负责项目资金规划、成本测算、预算管理和风险控制等工作，合理安排研发测试、设备采购、场景部署和后续运维过程中的资金使用，为项目持续推进和商业化应用提供财务保障。

通过上述组织架构，团队能够在保持沟通高效的同时，兼顾技术研发、项目管理、财务规划和市场运营等多方面需求，为项目后续原型开发、场景验证和商业化推广提供组织保障。



3.3 依托平台与资源支撑

项目依托北京交通大学新工科建设成果，结合电子信息工程学院和自动化与智能学院在通信、控制、人工智能、智能系统等方向的学科支持，基于**先进控制系统研究所**和**先进轨道交通自主运行全国重点实验室**提供的技术研发条件，以国家低空经济、智慧应急、智能制造和安全生产等政策导向为实践目标，聚焦大模型智能体、空地协同无人系统、数字孪生仿真和多智能体安全决策等前沿方向，围绕森林火灾、基层消防、化工巡检、灾后搜救、智慧农业等具体场景实现应用，以赛促教、以赛促学、以赛促创，推动学生全面发展。

项目注重**产教融合**，计划与**交大思诺**、**和利时**等轨道交通与智能制造企业进行合作交流，并与**航天三院**、**航天一院**、**航天八院**等军工航天单位，以及**华为**、**vivo**、**小米**、**大疆**等科技企业和智能装备企业进行技术学习和应用实践交流。通过企业调研、技术交流、项目实践、场景验证和资源对接等方式，团队能够进一步了解行业真实需求和工程落地流程，提升在智能系统设计、无人装备应用、低空协同作业和产品化实现方面的实践能力。通过举办科技竞赛、项目路演、学术论坛和前沿技术讲座等活动，预计短期内覆盖学生群体 100 人以上，中期覆盖 300 人以上，长期累计覆盖 1000 人以上，引导更多学生参与“大众创新，万众创业”，推动人工智能、低空经济与无人系统方向的创新实践。

项目注重**科教融合**，可为学校《通信原理》《智能机器人》《自动控制原理》《人工智能导论》等相关课程提供实际案例与实验数据。

通过将空地异构群智决策系统中的通信约束、任务规划、局部自治、设备协同、数字孪生预演和安全反射机制融入课程案例，可帮助学生理解理论知识在真实复杂场景中的应用方式，提升学生理论联系实际、解决复杂工程问题和开展创新创业实践的能力。

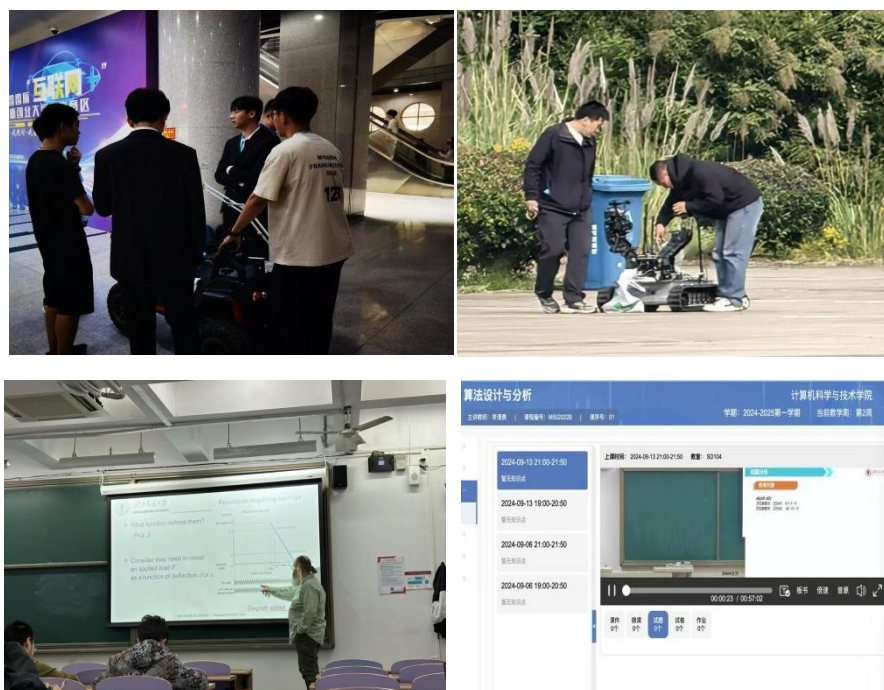


图 3-2 产教融合与科教融合

团队注重人才吸纳与队伍建设，成员主要来自北京交通大学电子信息工程学院和自动化与智能学院，具备通信、控制、人工智能、智能系统、项目管理和运营支持等方面的专业基础。随着项目持续推进，团队计划逐步吸纳计算机、软件工程、经济管理、工业设计等相关专业学生参与，形成以工科技术研发为核心，兼顾商业运营、产品设计和项目管理的跨学科团队。团队希望通过不同专业背景成员之间的协同合作，充分发挥高校多学科交叉优势，推动项目从技术方案设计逐步走向原型开发、场景验证和实际应用。

项目邀请北京交通大学教授柳向斌、张严心、孙宇璇担任指导老师，并在项目技术路线、系统架构设计、应用场景选择、商业模式规划和成果转化等方面持续与指导老师沟通交流，以进一步完善项目方案。团队本着“做中学”“产学结合”的人才培养理念，注重将课堂理论、实验室科研和真实场景需求相结合，做到以知促行、以行求知。未来，团队将积极参与各类创新创业竞赛、科技竞赛和校企合作实践，持续开拓校内外实验与应用资源，加深项目研究和探索，聚焦学校新工科人才培养体系建设，提升学生工程实践能力、创新创业能力和社会服务能力，努力发挥良好的创新创业示范效应。

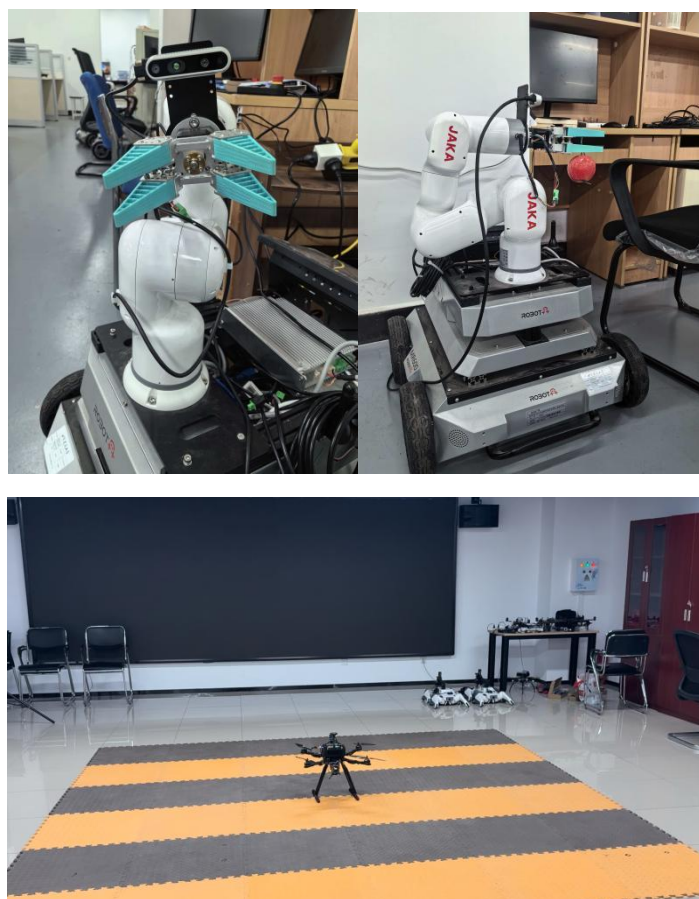


图 3-3 项目成果展示

四、产品内容





四、产品内容

4.1 项目方案

本项目面向森林火灾防控、化工园区巡检、灾后搜救、智慧农业等复杂开放场景，提出一套“融合控制安全与虚实共演的空地群智决策系统”。系统以无人机、无人车、移动机器人等空地异构智能体为主要执行对象，融合大语言模型、数字孪生、多智能体协同控制和安全可证控制方法，形成从任务理解、方案生成、仿真预演、安全验证到协同执行和反馈重规划的完整闭环。

在实际任务中，操作人员通常以自然语言形式描述任务目标，而非直接下发底层控制指令。例如，在森林火灾早期处置场景中，操作人员可输入“西北区域发现疑似火情，请快速确认火点、评估扩散风险，并调度空地设备进行早期处置”。系统接收任务后，首先由任务大脑完成自然语言任务理解与分解，将任务转化为火点确认、热源识别、区域建图、扩散风险评估、地面路径规划、灭火处置和持续监测等结构化子任务；随后结合无人机、无人车、传感器、作业装置以及任务集群的能力状态完成资源匹配，生成多组候选方案；候选方案进入数字孪生环境进行虚拟预演，评估任务成功率、风险值、执行时间和能耗；通过预演后的推荐方案进一步进入安全监督层进行安全验证；验证通过后，任务下发至空中集群和地面集群，由集群小脑完成局部调度和协同执行；在执行过程中，系统持续回传位姿、电量、通信质

量、任务进度和安全裕度等状态信息，并在异常发生时触发反射弧快速响应、小脑局部调整或大脑全局重规划。

为直观展示系统各功能模块及其信息交互关系，本项目构建了如图所示的空地群智系统总体架构。系统以自然语言任务为输入，通过大脑任务规划、数字孪生预演、安全监督、集群小脑调度和技能执行等环节，将高层任务目标逐步转化为空中与地面智能体可执行的控制和作业指令。同时，插件化能力图谱对智能体、技能、集群、任务及安全约束等资源进行统一注册与管理，执行状态和风险信息则持续反馈至各决策层，形成任务理解、方案预演、安全验证、局部调度、技能执行与状态反馈的闭环。

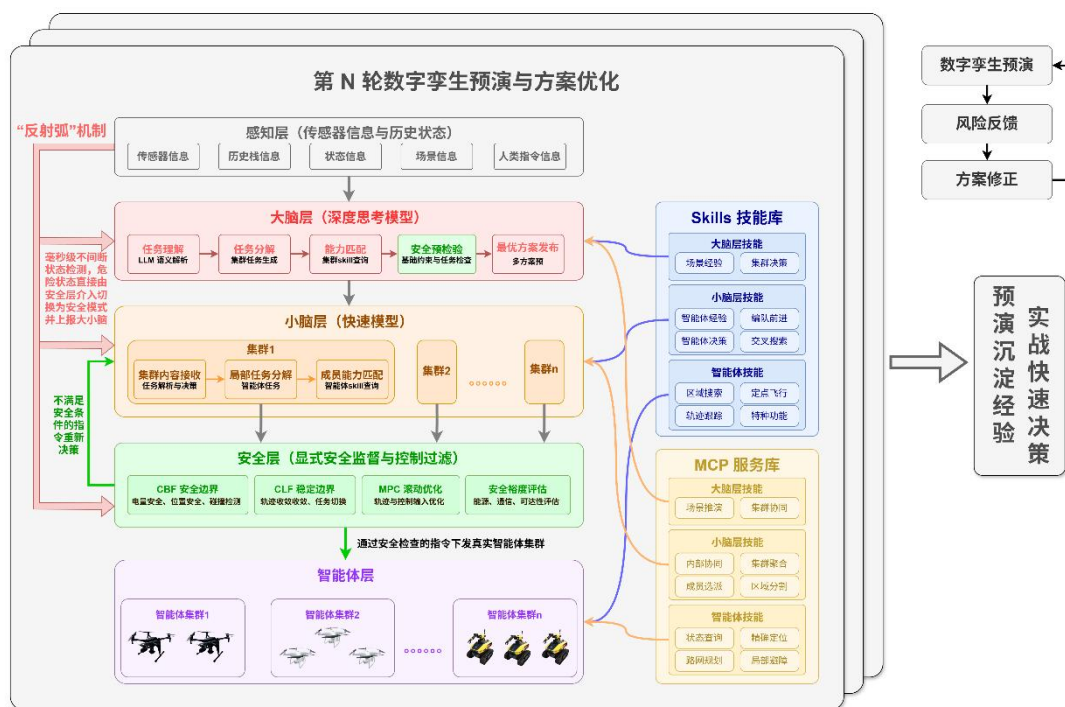


图 4-1 空地群智系统总体架构



4.2 系统结构

空地群智决策系统围绕复杂任务执行过程中的“理解、分解、匹配、预演、验证、执行、反馈”展开设计。系统主要由大脑—小脑—反射弧分层架构、数字孪生预演与风险评估机制、安全监督体系与任务执行闭环与插件化能力图谱与系统扩展机制组成。各模块之间通过结构化任务指令和状态反馈信息进行协同，使系统能够完成从高层任务输入到空地异构智能体协同执行的完整流程。

4.2.1 大脑—小脑—反射弧分层架构

为解决空地异构集群在复杂任务中存在的全局规划、局部调度与实时安全响应难以兼顾的问题，本项目借鉴生物神经系统的分层协同机制，构建“大脑—小脑—反射弧”三层智能架构。该架构将不同时间尺度和不同复杂度的决策任务进行分层处理，使系统既能够保持全局任务理解与资源统筹能力，又能够满足集群局部自治和紧急安全响应的实时性要求。

如图所示，大脑层面向全局任务规划，主要负责自然语言任务理解、任务目标解析、复杂任务分解、资源能力匹配以及候选方案生成。操作人员输入任务指令后，大脑层首先将任务转化为结构化子任务集合，并根据智能体能力、空间位置、能源状态和任务优先级等信息完成初步调度方案设计。对于森林火灾早期处置等复杂任务，大脑层可将任务分解为火点确认、热源识别、区域建图、扩散风险评估、地面

路径规划、灭火处置和持续监测等多个环节，为后续数字孪生预演和安全验证提供输入。

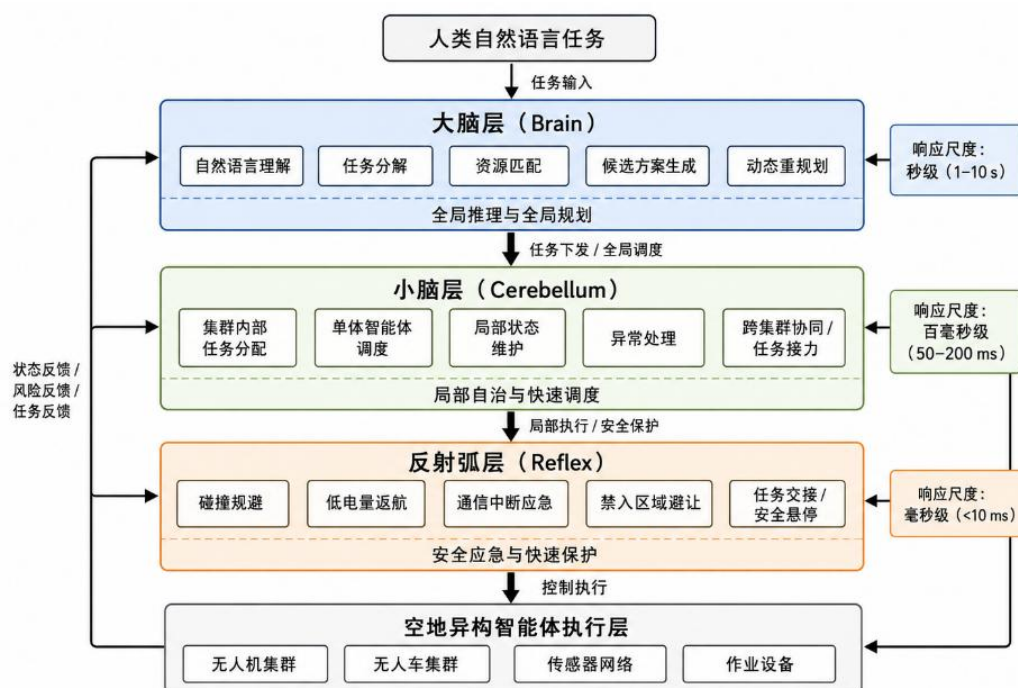


图 4-2 大脑—小脑—反射弧分层架构

小脑层面向集群内部的局部调度与快速自治。与大脑层侧重全局推理不同，小脑层主要部署在空中集群和地面集群内部，负责接收上层下发的任务目标，并进一步完成单体智能体的任务分配、执行状态维护和局部异常处理。例如，当空中集群接收到“完成火点确认与边界测绘”任务后，小脑层可根据各无人机的载荷类型、剩余电量和当前位置，将热成像识别、通信中继、高空建图和备用接力等任务分配给不同个体，从而提升集群执行效率。

反射弧层面向高频安全事件与紧急处置，主要用于处理碰撞风险、低电量、通信中断、姿态异常、路径阻断和禁入区域接近等突发情况。与大脑层和小脑层相比，反射弧层不依赖复杂语义推理，而是基于预设安全约束和控制安全函数快速触发应急策略，如避障、悬停、返航、



减速或任务交接。其核心作用是在全局重规划尚未完成前，优先保证单体智能体和集群系统的运行安全。

通过上述分层设计，本项目系统形成了“大脑负责全局规划，小脑负责局部协调，反射弧负责底层安全”的协同机制。该机制能够有效降低集中式调度带来的计算压力和通信负担，同时避免完全分布式系统缺乏全局视角的问题，为复杂开放场景下空地群智系统的稳定运行提供了架构基础。

4.2.2 数字孪生预演与风险评估机制

为降低复杂任务直接下发执行所带来的不确定性，本项目在大脑层与安全监督层之间引入数字孪生预演机制，使系统在真实执行前能够对候选方案进行仿真验证和风险评估。数字孪生层并不直接参与底层控制，而是作为连接智能决策与物理执行的虚拟验证环境，对任务方案的可行性、安全性和资源消耗进行综合评估，从而提升空地群智系统在动态场景中的决策可靠性。

在任务规划阶段，大脑层根据操作员指令、环境信息和集群状态生成多个候选方案。例如在森林火灾早期处置任务中，系统可形成“无人机低空快速抵近”“高空建图后地面绕行进入”“热成像确认后空地分批协同处置”等不同策略。数字孪生层接收候选方案后，在虚拟环境中模拟火势扩散、风场变化、无人机航迹、地面车路径、通信覆盖和能源消耗等过程，并计算各方案的任务成功率、风险值、执行耗时和综合能耗。



通过多方案预演，系统能够在执行前发现潜在风险。例如，某一方案虽然耗时较短，但可能存在无人机过度接近高温区域、地面车路径穿越高风险区域或通信链路不稳定等问题；另一方案虽然执行时间略长，但具备更高的安全裕度和任务连续性。数字孪生层通过量化指标对不同方案进行排序，并将评估结果反馈给大脑层和安全监督层，为后续方案优选和安全验证提供依据。

该机制使系统由传统的“执行后纠错”转变为“执行前预演”，能够在真实物理设备行动前完成方案筛选和风险前置处理。尤其在火势扩散、道路阻断、设备低电量或通信质量下降等动态变化情况下，数字孪生层可根据实时反馈更新仿真状态，并支持系统重新生成任务方案、重新预演和重新下发，从而增强空地异构集群在复杂开放环境下的适应性与鲁棒性。

4.2.3 安全监督体系与任务执行闭环

为避免大模型生成的任务方案直接作用于无人机和无人车等高动能执行平台，本项目在数字孪生预演之后设置安全监督层，对候选任务方案进行二次验证与安全过滤。安全监督层的核心作用并不是替代大脑层进行语义决策，而是利用控制理论方法对任务执行过程中的安全边界、稳定性条件和控制可行性进行形式化约束，使系统决策从“经验可行”进一步提升为“安全可执行”。

安全监督层主要围绕碰撞规避、禁入区域约束、返航电量约束、通信链路保持以及编队稳定等关键安全问题展开。对于无人机而言，



需要避免进入高温区域、禁飞区域或通信盲区，同时保证剩余电量满足任务执行与安全返航需求；对于地面无人车而言，需要满足避障、道路通行性、作业距离和地面运动约束。系统通过控制障碍函数、Lyapunov 稳定性约束和模型预测控制等方法，将上述安全要求转化为可计算的安全裕度，并对数字孪生层推荐的方案进行验证。

当候选方案满足安全约束时，安全监督层将其转化为安全可执行策略，并下发至集群小脑进行局部调度；当方案存在潜在风险时，系统不会直接执行，而是向大脑层和数字孪生层反馈风险原因及修正建议。例如，当某架无人机电量返航裕度过低时，安全监督层可触发任务交接与自主返航；当地面车路径接近危险区域时，系统可要求重新规划绕行路线；当通信裕度不足时，则可调度无人机承担中继任务。

通过“规划—预演—验证—执行—反馈”的闭环机制，本项目系统将大模型的语义规划能力、数字孪生的仿真评估能力与控制理论的安全约束能力结合起来。该设计能够有效降低大模型决策不确定性带来的执行风险，使空地异构集群在复杂动态环境下具备更高的运行可靠性和任务连续性。

4.2.4 插件化能力图谱与系统扩展机制

为提升空地群智系统在多场景、多平台条件下的适应能力，本项目设计了插件化能力图谱与动态注册机制，将异构智能体、可执行技能和任务集群统一抽象为可管理、可调用、可扩展的系统资源。与传统固定编队系统不同，该机制不依赖预先写死的调度逻辑，而是通过

标准化描述设备能力、任务接口和运行约束，使系统能够根据实时任务需求自动完成资源匹配与协同组织。

在该机制中，**Agent** 用于描述单个智能体的基本属性和运行状态，包括平台类型、当前位置、剩余电量、传感器载荷、运动能力、通信状态以及安全约束等信息；**Skill** 用于描述智能体可调用的功能模块，例如区域巡航、热成像识别、三维建图、通信中继、路径跟踪、物资运输和灭火喷洒等；**Cluster** 则用于描述由多个智能体组成的任务集群，记录其成员构成、优势能力、当前负载和可执行任务类型。通过 **Agent**、**Skill** 与 **Cluster** 三级注册，系统能够形成面向任务的能力图谱，为大脑层任务分解和小脑层局部调度提供依据。

当新增无人机、无人车或功能模块时，系统只需完成能力注册和接口描述，即可将其纳入统一调度范围。例如，新增搭载热成像相机的无人机后，系统能够自动识别其适用于火点确认和高温区域监测任务；新增地面喷洒装置后，系统可将其作为灭火处置或农业作业技能进行调用。该设计提高了系统的开放性和可维护性，使所提出的空地群智系统具备面向不同应用场景持续扩展和迁移部署的能力。

表 4-1 插件化能力图谱组成

注册对象	功能作用
Agent Registry	描述单体能力，支撑任务分配
Skill Registry	描述可调用功能，支撑技能组合
Cluster Registry	描述集群能力，支撑协同调度
Task Registry	描述任务结构，支撑任务分解
Safety Constraint Registry	描述安全边界，支撑安全验证

为便于系统对异构资源进行统一管理，本项目将空地群智系统中的关键对象抽象为五类注册信息，如表所示。其中，**Agent Registry**



用于描述单体智能体的状态与能力，**Skill Registry** 用于描述可调用的功能模块，**Cluster Registry** 用于描述集群级资源组织方式，**Task Registry** 用于规范任务分解后的结构化信息，**Safety Constraint Registry** 则用于记录任务执行过程中的安全边界与约束条件。通过上述能力图谱，系统能够在新增设备、技能或任务场景时快速完成资源登记、能力匹配和调度调用，从而提高系统的可扩展性与多场景适应能力。

4.3 硬件系统设计

本项目提出的空地群智系统采用“上位机主控平台—边缘控制与通信网关—空地执行单元”的分层硬件架构，如图所示。该架构面向空中无人机集群与地面无人车集群的协同作业需求，将复杂任务规划、数字孪生预演、安全监督与集群调度等高层计算任务部署于上位机主控平台，将环境感知、位姿采集、局部控制与执行机构驱动等实时任务部署于空地执行单元，从而兼顾全局决策能力与现场执行实时性。

上位机主控平台主要由人机交互终端、任务大脑、数字孪生预演模块、安全监督器、集群协同调度模块以及可视化监控与数据管理模块组成，用于完成任务输入、方案生成、风险评估、安全验证和调度决策。边缘控制与通信网关位于上位机与执行单元之间，负责协议转换、指令封装、任务下发和状态回传，实现不同智能体之间的通信协调。空中执行单元主要由无人机集群及其飞控、视觉传感器、热成像相机、激光雷达、GNSS/IMU 和通信中继模块组成；地面执行单元主要由无人车集群、车载控制器、视觉相机、激光雷达、超声波传感器、GNSS/IMU 以及车控、转向和作业装置组成。



该硬件框架为后续的大脑任务规划、数字孪生预演、安全监督验证和集群小脑调度提供了基础支撑,使系统能够在复杂开放环境下实现空地异构智能体的协同感知、协同决策与协同执行。

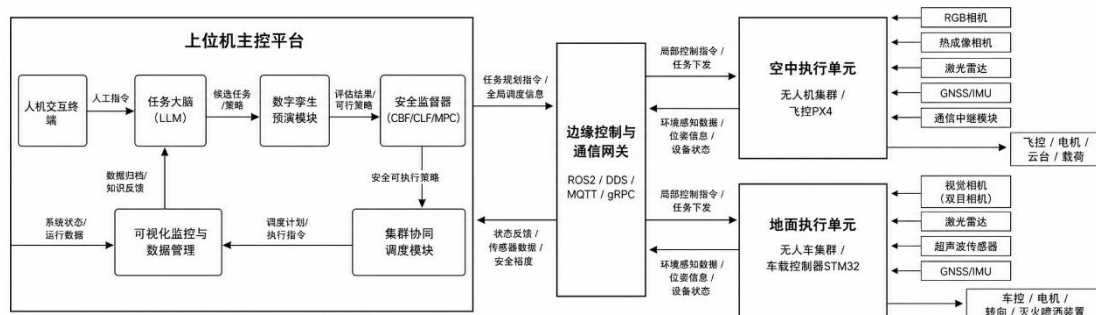


图 4-2 空地群智系统硬件框架结构

4.4 软件系统设计

空地群智系统不仅需要完成硬件平台的协同组织,还需要通过软件系统实现任务理解、方案生成、安全验证、集群调度和状态反馈等功能。本项目系统的软件设计围绕“大脑规划、孪生预演、安全监督、小脑调度、技能执行、反馈重规划”的闭环流程展开,通过模块化的软件架构将高层语义决策与底层控制执行进行解耦,从而提高系统的可扩展性、可靠性和工程实现能力。

4.4.1 软件总体架构

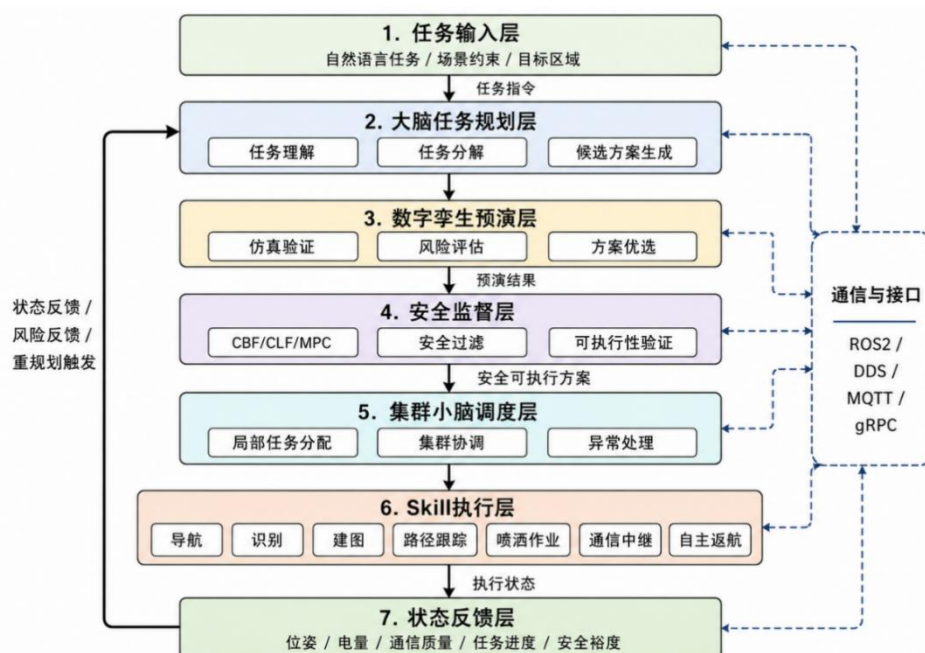


图 4-3 空地群智系统软件总体架构

本项目所提出的空地群智系统采用分层式软件架构，其总体结构如图所示。系统从功能上可划分为任务输入层、大脑任务规划层、数字孪生预演层、安全监督层、集群小脑调度层、Skill 执行层和状态反馈层。各层之间通过结构化任务指令和状态反馈信息进行交互，使系统能够完成从自然语言任务输入到空地异构智能体协同执行的完整闭环。

任务输入层主要负责接收操作人员输入的任务指令，并将任务场景、目标区域和基本约束信息传递给大脑任务规划层。大脑任务规划层基于大语言模型完成任务理解、任务分解和候选方案生成，将复杂任务转化为结构化子任务集合。数字孪生预演层根据候选方案在虚拟环境中进行仿真验证，对任务成功率、风险值、能耗和执行时间进行



评估。安全监督层进一步结合 CBF、CLF 和 MPC 等控制安全方法，对候选方案进行安全过滤和可执行性验证。

在通过安全验证后，任务被下发至集群小脑调度层。该层根据空中集群和地面集群的实时状态，对子任务进行局部分配和执行组织，并调用 Skill 执行层中的具体功能模块。Skill 执行层封装了导航、识别、建图、路径跟踪、通信中继、喷洒作业和自主返航等可调用功能，使高层决策不直接作用于底层电机或舵机，而是通过标准化接口调用经过验证的执行能力。状态反馈层则负责采集各执行单元的位姿、电量、通信质量、任务进度和安全裕度等信息，并将其回传至大脑层、数字孪生层和安全监督层，用于动态重规划和任务接力。

该软件架构具有较强的模块化和可扩展性。一方面，各功能层之间通过标准接口交互，降低了大模型规划、仿真预演、安全控制和底层执行之间的耦合度；另一方面，系统可基于 ROS2、DDS、MQTT 或 gRPC 等机制实现多节点通信和分布式部署，其中 ROS2 在机器人系统模块化开发与多节点协同方面已有较成熟应用。通过上述设计，本项目系统能够在复杂开放环境中实现空地异构智能体的协同决策、稳定执行和持续反馈。

4.4.2 结构化任务指令与数据接口

为实现大脑任务规划层、数字孪生预演层、安全监督层和集群小脑调度层之间的可靠交互，本项目设计了结构化任务指令与状态反馈接口。该接口用于将自然语言任务分解后的结果转化为系统可识别、



可调度 and 可验证的数据格式，避免不同模块之间因语义不一致导致任务执行错误。

结构化任务指令主要包括任务编号、任务类型、目标区域、所需技能、执行对象、安全约束和反馈字段等内容。大脑层完成任务分解后，将子任务封装为统一格式，并发送至数字孪生层进行仿真预演；预演通过后，安全监督层进一步检查其安全约束是否满足；最终，集群小脑根据结构化任务指令完成局部调度和 **Skill** 调用。其典型任务指令格式如下所示：

```
{
  "task_id": "FIRE_001",
  "task_type": "thermal_confirmation",
  "target_area": "northwest_region",
  "required_skill": [
    "area_patrol",
    "thermal_detection",
    "target_localization"
  ],
  "assigned_cluster": "aerial_cluster_1",
  "safety_constraints": {
    "min_distance_to_fire": 30,
    "min_return_energy": 0.25,
    "max_risk_level": "medium",
    "communication_margin": 0.60
  },
  "feedback": [
    "position",
    "battery",
    "task_progress",
    "risk_margin",
    "communication_quality"
  ]
}
```

其中，**task_id** 用于标识任务编号，**task_type** 用于描述任务类型，**target_area** 表示任务执行区域，**required_skill** 表示完成该任务所需调

用的技能集合，`assigned_cluster` 表示初步分配的执行集群。`safety_constraints` 用于定义安全监督层需要验证的约束条件，例如安全距离、返航电量裕度、风险等级和通信裕度等；`feedback` 用于规定执行过程中需要回传的状态信息。

状态反馈接口主要用于支撑任务执行过程中的动态监测和重规划。执行单元在任务运行过程中周期性上传位姿、电量、通信质量、任务进度和安全裕度等信息。若系统检测到低电量、路径阻断、通信质量下降或风险区域扩大等异常情况，集群小脑可先进行局部调整，同时将异常信息回传至大脑层和数字孪生层，触发重新预演与全局重规划。通过结构化任务指令与状态反馈接口，系统能够将高层语义规划、仿真验证、安全监督和底层执行连接为统一的软件闭环。

4.4.3 Agent-Skill-Cluster 注册与调用流程

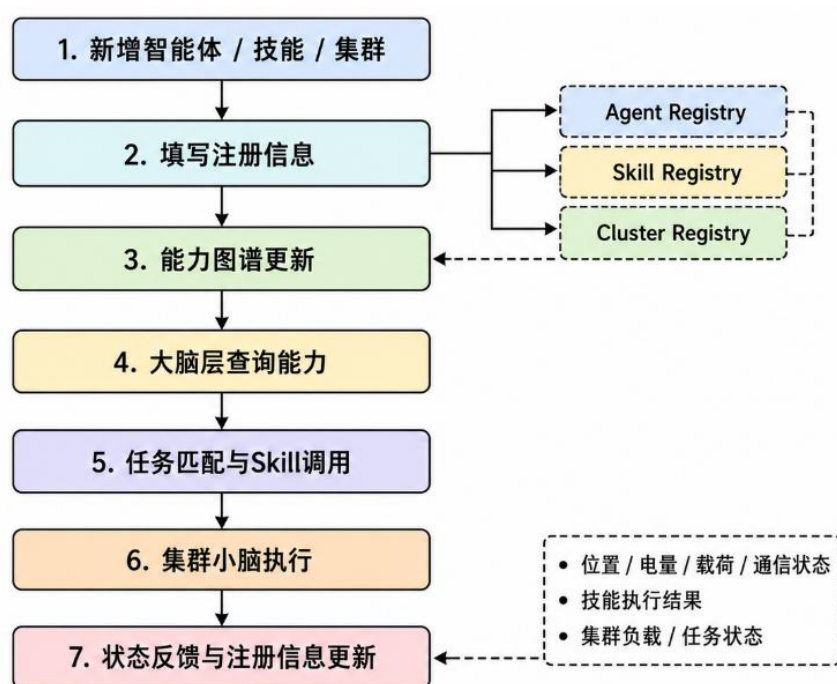


图 4 - 4 Agent-Skill-Cluster 注册与调用流程图



为提高系统在多平台、多任务和多场景条件下的扩展能力，本项目设计了 **Agent-Skill-Cluster** 注册与调用机制，如图所示。该机制将单体智能体、可执行技能和任务集群统一纳入能力图谱管理，使系统能够根据任务需求动态查询资源、匹配能力并调用相应功能模块。与传统固定编队或固定流程系统不同，本项目系统不依赖人工重新编写调度逻辑，而是通过标准化注册信息实现设备和技能的快速接入。

Agent 注册主要面向单个智能体，包括无人机、无人车、传感器节点和作业设备等。注册信息包含智能体编号、平台类型、当前位置、剩余电量、载荷类型、通信状态、运动能力、当前任务和安全约束等。系统通过 **Agent** 注册信息判断某一智能体是否处于可用状态，以及其是否具备执行指定子任务的基础条件。例如，搭载热成像相机的无人机可被识别为适合执行火点确认和高温区域监测任务，而搭载喷洒装置的地面无人车则适合执行灭火处置或农业作业任务。

Skill 注册主要面向系统可调用的功能模块。每个 **Skill** 需要描述其名称、适用平台、输入参数、输出结果、执行条件和安全要求。典型技能包括区域巡航、热成像识别、三维建图、通信中继、路径跟踪、自主返航、物资运输和喷洒作业等。大脑层在生成任务方案时并不直接控制底层电机或舵机，而是根据任务需求调用经过注册的 **Skill**，由集群小脑和执行平台完成具体控制过程。该方式降低了高层语义规划与底层控制执行之间的耦合度，也提高了系统运行的安全性和可维护性。



Cluster 注册用于描述由多个智能体组成的任务集群,包括集群名称、集群类型、成员列表、优势能力、当前负载、可用资源和小脑节点等信息。空中侦察集群、地面处置集群和通信中继集群均可通过 **Cluster** 注册方式纳入统一调度。当大脑层完成任务分解后,系统可优先在 **Cluster** 层面完成粗粒度任务分配,再由集群小脑根据成员状态进行细粒度调度,从而降低全局调度压力并提升局部执行效率。

在调用流程上,系统首先根据任务类型查询所需 **Skill**,再根据 **Skill** 适用平台筛选可用 **Agent** 或 **Cluster**,随后结合安全裕度和任务优先级完成执行对象选择。任务执行过程中,**Agent** 状态、**Skill** 执行结果和 **Cluster** 负载信息会持续回传至能力图谱,并用于后续任务调整和动态重规划。通过该机制,系统能够实现新增设备即注册、注册后可调度、调度中可反馈、反馈后可更新的闭环管理,为空地群智系统的持续扩展和多场景迁移提供软件支撑。

4.4.4 多智能体协同执行流程

在完成任务注册、能力匹配和安全验证后,系统进入多智能体协同执行阶段。该阶段的核心目标是将大脑层生成的结构化任务方案,进一步转化为空中集群、地面集群以及相关作业设备能够执行的具体动作序列,并在执行过程中持续采集状态反馈,实现任务闭环管理。

以森林火灾早期处置任务为例,操作人员输入自然语言任务后,大脑层首先完成任务理解与分解,将复杂任务拆分为火情确认、火点定位、区域建图、扩散风险评估、地面路径规划、灭火处置和持续监



测等子任务。随后，系统根据能力图谱查询可用 **Agent**、**Skill** 和 **Cluster** 资源，生成候选执行方案，并交由数字孪生层进行仿真预演。预演通过后，安全监督层进一步对碰撞规避、返航电量、禁入区域和通信保持等约束进行验证，确保方案满足安全执行条件。

当任务方案被判定为安全可执行后，系统将其下发至对应的集群小脑。集群小脑根据本集群内部智能体的实时状态进行局部任务分配。例如，空中集群可安排一架无人机执行高空建图，一架无人机执行热成像火点确认，另一架无人机承担通信中继或备用接力任务；地面集群可安排一辆无人车执行安全路径进入，一辆无人车携带灭火或喷洒装置进行近距离处置，另一辆无人车承担物资补给任务。通过这种方式，系统将全局任务目标分解为多个可并行执行、可相互配合的局部任务。

在执行过程中，各智能体持续回传位姿、电量、通信质量、任务进度、传感器数据和安全裕度等信息。状态反馈层对上述信息进行汇总，并同步更新能力图谱和任务状态。当任务环境保持稳定时，集群小脑可在局部范围内完成调度调整；当出现低电量、路径阻断、火势扩散或通信质量下降等异常情况时，系统将根据异常等级触发反射弧应急响应、小脑局部调整或大脑全局重规划。必要时，数字孪生层会重新预演候选方案，安全监督层重新验证方案可行性，再由集群小脑重新下发执行任务。

通过上述协同执行流程，本项目系统能够实现“大脑规划—孪生预演—安全验证—小脑调度—技能执行—状态反馈”的完整闭环，使



空地异构智能体在复杂开放环境下具备持续协同、动态调整和安全执行能力。

4.4.5 异常响应与动态重规划流程

复杂开放环境中的空地协同任务具有明显的不确定性，任务执行过程中可能出现低电量、通信质量下降、路径阻断、火势扩散、设备故障或目标区域变化等异常情况。若系统仅依赖初始规划方案进行执行，将难以保证任务连续性和运行安全性。因此，本项目在软件流程中设计了异常响应与动态重规划机制，如图所示，使系统能够根据异常类型和影响范围采取分层处理策略。

当异常事件发生时，系统首先由底层反射弧执行快速安全响应。对于碰撞风险、姿态异常、进入禁入区域、电量低于安全返航阈值等高风险事件，反射弧不等待大脑层重新规划，而是直接触发悬停、减速、避障、返航或任务交接等应急动作，优先保证单体平台和周围环境的安全。该过程具有较高实时性，适用于对响应时间要求较高的安全保护场景。

在完成初步安全保护后，异常信息被上传至集群小脑。集群小脑根据本集群内部智能体状态进行局部调整，例如重新分配子任务、切换备用智能体、调整局部路径或安排通信中继。当异常影响范围较小且不改变全局任务目标时，小脑层即可完成局部自治处理，无需触发大脑层重新规划。该方式能够降低全局系统通信与计算负担，提高任务执行效率。

若异常事件对整体任务方案产生较大影响，例如火势扩散导致原作业区域不可达、地面路径完全阻断、关键无人机失效或通信链路大范围下降，则系统将触发全局动态重规划。大脑层根据最新环境状态、任务进度和智能体能力图谱重新生成候选方案；数字孪生层对新方案进行仿真预演，评估其成功率、风险值、能耗和耗时；安全监督层进一步对 CBF、CLF 和 MPC 约束进行验证，确保新方案满足安全执行条件。验证通过后，任务重新下发至集群小脑并继续执行。

通过上述机制，系统形成了“反射弧快速保护—小脑局部自治—大脑全局重规划”的递进式异常处理流程。该流程既避免了所有异常均上升到全局规划层造成响应延迟，又能在局部处理不足时及时启动全局重规划，从而提升空地群智系统在复杂动态环境中的鲁棒性、连续作业能力和安全执行能力。

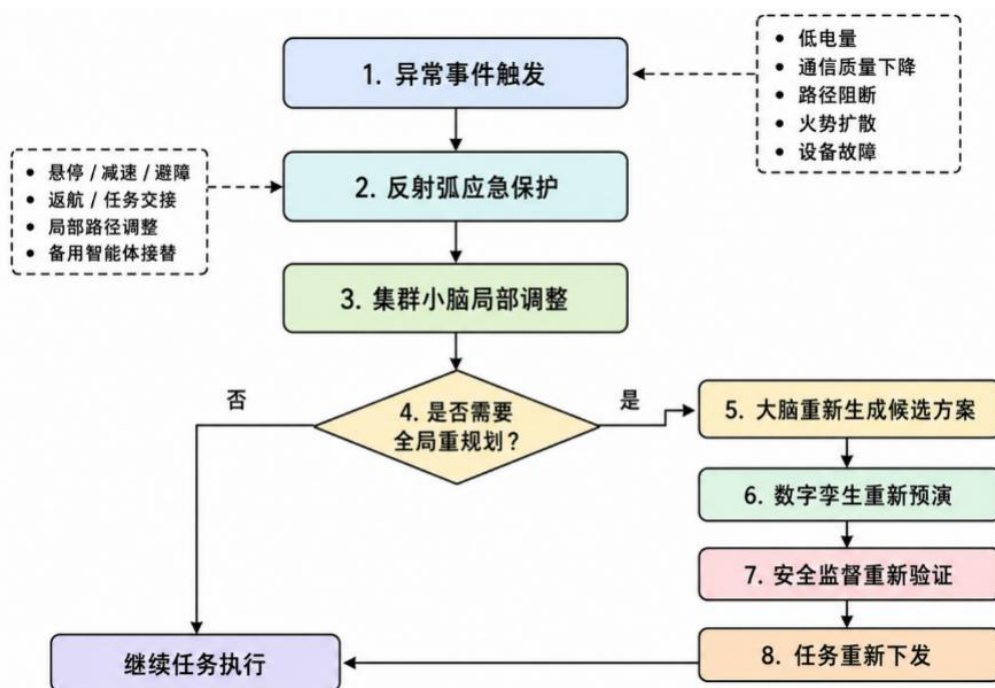


图 4-5 异常响应与动态重规划流程图

4.5 关键技术

4.5.1 基于大语言模型的任务理解与分解方法

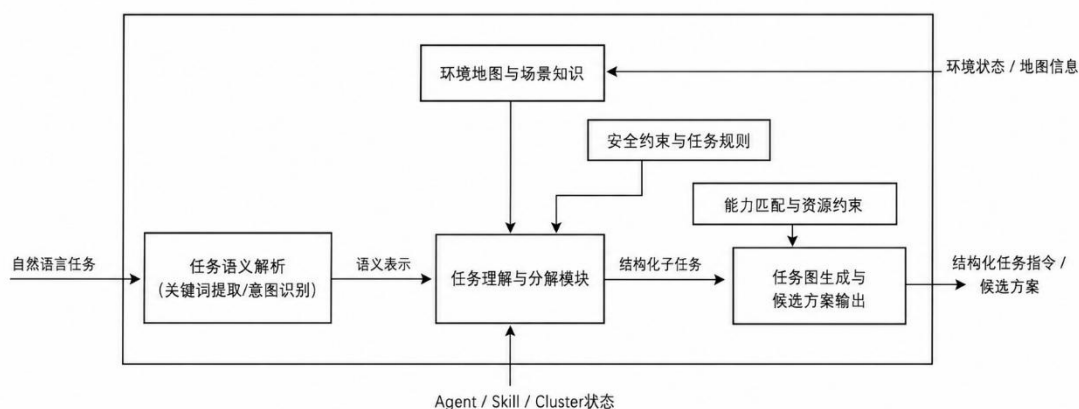


图 4-6 基于大预言模型的任务理解与分解框图

在复杂开放场景中，操作人员通常以自然语言形式描述任务目标，而非直接下发底层控制指令。例如在森林火灾早期处置场景中，操作人员可能输入“西北区域发现疑似火情，请快速确认火点、评估扩散风险，并调度空地设备进行早期处置”。该类指令包含任务区域、任务目标、协同需求和安全约束等多类信息，具有语义抽象和执行步骤隐含等特点。因此，本项目在大脑层引入大语言模型，用于完成自然语言任务到结构化任务指令的转换，其流程如图所示。

大语言模型首先对输入任务进行语义解析，提取任务区域、目标对象、任务类型、优先级和约束条件等关键信息。随后，系统结合环境地图、场景知识以及 Agent、Skill、Cluster 状态信息，对任务进行层次化分解。以火情处置任务为例，系统可将原始指令分解为火情确认、火点定位、热源识别、区域建图、扩散风险评估、地面路径规划、



灭火处置和持续监测等子任务，并分析各子任务之间的时序关系和资源依赖关系。

经过任务理解与分解后，大脑层生成结构化任务图，将自然语言目标转化为可调度、可验证的任务描述。该结果进一步输入能力匹配与候选方案生成模块，为数字孪生预演、安全监督验证和集群小脑调度提供统一输入。与传统固定规则方法相比，该方法能够根据环境状态和设备资源变化重新组织任务流程，提高系统在复杂动态场景下的自主决策能力。

4.5.2 能力图谱建模与任务匹配方法

在大语言模型完成任务分解后，系统需要将各类子任务进一步映射到具备相应能力的空地智能体或任务集群。为实现异构资源的统一组织与动态调用，本项目构建面向任务调度的能力图谱，对单体智能体、可调用技能和集群资源进行标准化描述，并在此基础上完成任务需求与系统资源之间的匹配。本节将从能力建模和任务匹配两个方面展开说明。

➤ Agent-Skill-Cluster 能力建模

为实现空地异构资源的统一管理与动态调度，本项目将系统中的无人机、无人车、传感器节点、功能模块以及任务集群抽象为标准化的能力图谱。能力图谱以 Agent、Skill 和 Cluster 三类对象为核心，分别描述单体智能体能力、可调用技能接口和集群级协同资源，使大



脑层在任务分解后能够快速查询可用资源，并为后续任务匹配和安全验证提供统一的数据基础。

Agent 用于描述单个智能体的基础属性与实时状态，包括智能体编号、平台类型、当前位置、剩余电量、载荷类型、运动能力、通信状态、当前任务以及安全约束等信息。例如，搭载热成像相机的无人机可被标记为具备热源检测、区域巡航和空中监测能力；搭载灭火或喷洒装置的地面无人车则可被标记为具备近距离处置、物资运输和路径跟踪能力。通过 **Agent** 建模，系统能够判断某一智能体是否具备执行特定子任务的基本条件。

Skill 用于描述智能体可调用的功能模块，主要包括技能名称、适用平台、输入参数、输出结果、执行条件和安全要求等内容。典型 **Skill** 包括区域巡航、目标识别、三维建图、热成像检测、通信中继、路径跟踪、自主返航、物资运输和灭火喷洒等。大语言模型并不直接控制电机或舵机，而是根据任务需求调用经过注册和验证的 **Skill**，从而降低高层决策与底层执行之间的耦合度，提高系统安全性和可维护性。

Cluster 用于描述由多个智能体组成的任务集群，记录其成员构成、优势能力、当前负载、可用资源和小脑节点等信息。例如，空中侦察集群可承担大范围搜索、建图和监测任务，地面处置集群可承担灭火、运输和近距离检测任务，通信中继集群则可保障复杂环境下的信息传输。通过 **Cluster** 建模，系统能够从单体调度扩展到集群级协同，为跨集群任务接力和动态重规划提供支撑。





➤ 面向任务的资源匹配策略

在完成 Agent、Skill 和 Cluster 能力建模后，系统需要根据任务需求从能力图谱中筛选合适的执行资源。本项目采用“任务需求—技能匹配—智能体筛选—集群调度”的资源匹配流程，将大语言模型生成的结构化子任务与空地异构资源进行动态关联，从而保证任务能够被具备相应能力和安全条件的智能体执行。

首先，系统根据子任务类型确定所需 Skill。例如，火点确认任务需要热成像检测、目标定位和区域巡航等技能；区域建图任务需要视觉感知、三维建图和航迹规划等技能；灭火处置任务则需要路径跟踪、喷洒作业和近距离避障等技能。随后，系统根据 Skill 的适用平台筛选候选 Agent，并进一步结合智能体的当前位置、剩余电量、载荷状态、通信质量和当前负载进行可用性判断。

在资源匹配过程中，系统不仅考虑“能否执行”，还需要考虑“是否适合执行”。例如，对于火情确认任务，距离火点最近的无人机未必是最优选择，若其剩余电量较低或未搭载热成像设备，则可能无法满足任务需求；相反，位置稍远但具备热成像载荷、通信状态良好且电量充足的无人机更适合作为执行对象。因此，系统在任务匹配时综合考虑能力匹配度、时间可达性、能源裕度、通信状态和安全约束等因素。

经过匹配后，系统将子任务分配至合适的 Agent 或 Cluster，并生成候选执行方案。该方案随后进入数字孪生预演和安全监督验证环节，



进一步评估其风险、能耗和可执行性。通过上述任务匹配策略，系统能够实现复杂任务与异构资源之间的自适应关联，为后续安全裕度驱动的任务分配和多智能体协同执行奠定基础。

4.5.3 数字孪生驱动的多方案预演方法

在复杂开放环境中，空地协同任务往往受到地形、障碍物、危险区域、通信质量、能源状态以及目标动态变化等多因素影响。若直接将大脑层生成的任务方案下发至真实无人平台执行，可能带来较高的试错成本和安全风险。因此，本项目在任务规划与实际执行之间引入数字孪生预演机制，通过构建虚实映射的仿真环境，对候选方案进行执行前验证。本节主要从候选方案生成与仿真输入、多指标评估与方案优选两个方面展开说明。

➤ 候选方案生成与仿真输入

大脑层在完成任务分解和资源匹配后，并不直接生成唯一执行方案，而是根据不同任务目标、资源状态和环境约束生成多组候选方案。以森林火灾早期处置任务为例，系统可生成无人机快速抵近侦察、无人机高空建图后地面车辆绕行进入、热成像无人机确认火势并由长续航无人机接力监测等多种方案。不同方案在执行时间、路径风险、能源消耗和协同复杂度方面存在差异，需要进一步通过仿真环境进行比较。

数字孪生层接收候选方案后，将其转化为仿真环境可识别的任务输入。输入信息主要包括智能体初始位置、平台运动模型、任务目标



点、路径约束、危险区域、障碍物分布、通信覆盖范围以及电量状态等。对于火灾场景，还需引入火点位置、风向变化、火势扩散趋势和热危险区域等环境变量；对于地面执行单元，则需考虑道路通行性、转弯半径、障碍物分布和作业距离等约束。

通过上述建模，数字孪生环境能够在虚拟空间中复现空地异构集群的任务执行过程。无人机的航迹、地面车的行驶路径、通信链路变化、能源消耗以及任务完成状态均可在仿真中被记录和分析。该过程为后续方案评估提供了可量化依据，使系统能够在真实执行前提前发现潜在风险，并避免将不可行或高风险方案直接下发至物理设备。

➤ 多指标评估与方案选择

数字孪生层完成候选方案仿真后，需要对不同方案的执行效果进行量化评价。本项目从任务成功率、综合风险值、执行时间和能源消耗四个方面构建方案评估指标，用于衡量候选方案在任务完成能力、安全性和资源利用效率方面的综合表现。设第 k 个候选方案的综合评价函数为：

$$J_k = w_1 P_k - w_2 R_k - w_3 E_k - w_4 T_k$$

式中， J_k 表示第 k 个候选方案的综合评分； P_k 表示任务成功率； R_k 表示综合风险值； E_k 表示能源消耗； T_k 表示任务执行时间； w_1, w_2, w_3, w_4 为各评价指标对应的权重系数。由于不同指标的量纲不同，实际计算前需对各项指标进行归一化处理，使其处于统一评价范围内。



在森林火灾早期处置任务中，数字孪生层可对不同空地协同方案进行仿真比较。方案 A 强调快速抵近，执行时间较短，但无人机和地面车更容易接近危险区域，综合风险较高；方案 B 采用先建图后绕行策略，安全性有所提升，但任务耗时增加；方案 C 通过热成像确认、长续航无人机接力监测和地面车低风险路径进入，实现了任务效率与安全性的平衡。典型评估结果如图所示。

候选方案	任务成功率/%	风险值	耗时/min	能耗/%	综合评分	推荐结果
方案 A：快速抵近处置	78	0.61	12.5	36	0.52	不推荐
方案 B：先建图后绕行	84	0.35	16.2	31	0.68	备选
方案 C：热成像确认与空地协同处置	92	0.21	15.4	27	0.81	推荐

图 4 - 7 候选方案数字孪生评估结果

由图可知，方案 A 虽然执行时间最短，但风险值较高，不适合直接下发执行；方案 B 在风险控制方面优于方案 A，但综合效率仍有提升空间；方案 C 在任务成功率、风险值和能耗方面表现较优，综合评分最高。因此，系统将方案 C 作为推荐方案，并将其送入安全监督层进行进一步验证。通过该多指标评估机制，数字孪生层能够在真实执行前完成方案筛选和风险前置处理，从而提高空地协同任务的安全性与可靠性。

4.5.4 基于控制安全的可证控制与动态调度

大语言模型能够提升系统对复杂任务的理解和规划能力，但其生成的任务方案本身不具备严格的安全保证。对于无人机、无人车等具

有实际运动能力的执行平台，如果直接将规划结果下发至底层控制系统，可能在碰撞规避、禁入区域、能源约束和通信保持等方面产生安全风险。因此，本项目在数字孪生预演之后设置安全监督层，如图所示，引入控制障碍函数、Lyapunov 稳定性约束和模型预测控制方法，对任务方案进行形式化验证与安全过滤。本节将从安全约束构建、稳定性约束和局部轨迹优化三个方面展开说明。

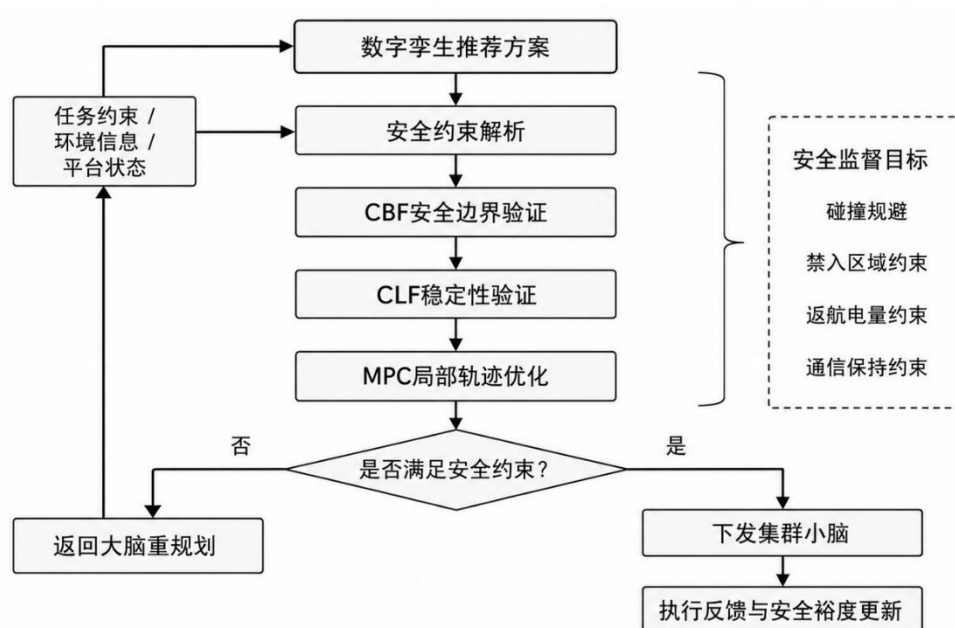


图 4-8 安全监督层工作流程图

➤ 控制障碍函数安全约束

控制障碍函数（Control Barrier Function, CBF）是一类用于描述系统安全集合并约束系统状态演化的控制方法。对于空地异构智能体，设系统状态为 $\mathbf{x}$ ，控制输入为 $\mathbf{u}$ ，可根据任务环境和安全需求构造安全函数 $h(\mathbf{x})$ 。当 $h(\mathbf{x}) \geq 0$ 时，系统状态处于安全区域；当 $h(\mathbf{x}) = 0$ 时，系统处于安全边界；当 $h(\mathbf{x}) < 0$ 时，则表示系统违反安全约束。因此，安全集合可定义为：


$$C = x \mid hx \geq 0$$

为保证系统状态始终保持在安全集合内，需要约束安全函数沿系统轨迹的变化率，使其满足：

$$\dot{h}x, u + \alpha hx \geq 0$$

其中， $\alpha(\cdot)$ 为扩展类函数，用于调节系统靠近安全边界时的响应强度。该约束的物理意义是：当智能体靠近障碍物、禁入区域或危险热源时，系统会自动限制其控制输入，使状态不会继续向危险区域演化。

在本项目系统中，CBF 主要用于构建碰撞规避、禁飞区约束、地面障碍物约束以及危险区域距离约束。例如，对于无人机与障碍物之间的距离 $d(x)$ ，可设定安全距离 d_{min} ，并构造安全函数：

$$hx = dx - d_{min}$$

当 $h(x)$ 接近零时，说明智能体接近安全边界，安全监督层将对控制指令进行限制或修正；当 $h(x) < 0$ 时，说明候选方案已违反安全约束，系统将拒绝该方案并触发重规划。通过 CBF 约束，本项目系统能够将碰撞风险、危险区域和禁入边界等问题转化为可计算、可验证的数学条件，从而为大模型生成方案提供底层安全保障。

➤ Lyapunov 稳定性约束

在空地异构集群执行任务过程中，仅保证系统不进入危险区域并不足以满足实际控制需求，还需要保证智能体能够稳定地收敛至期望状态或保持指定队形。因此，本项目在 CBF 安全约束的基础上进一步引入 Lyapunov 稳定性约束，用于描述无人机轨迹跟踪、地面车路



径跟踪、编队保持以及自主返航等过程中的稳定性要求。Lyapunov 方法是非线性系统稳定性分析中的经典工具，能够通过构造正定函数判断系统状态是否朝期望目标收敛。

设系统状态误差为 $e = x - x_{ref}$ ，其中 x 表示当前状态， x_{ref} 表示期望状态。构造 Lyapunov 函数 Ve ，若满足： $Ve > 0, e \neq 0$ ；并且在系统演化过程中满足： $\dot{Ve} \leq -cVe$ 。其中， $c > 0$ 为收敛系数，则系统状态误差将逐渐减小，说明智能体能够稳定收敛至期望轨迹或目标状态。对应到本项目系统中，Lyapunov 稳定性约束主要用于保证无人机在执行区域巡航、火点监测、通信中继和返航任务时保持轨迹稳定，同时保证地面无人车在路径跟踪、避障绕行和灭火作业过程中具有良好的收敛性能。

在任务执行过程中，当大脑层生成的任务方案经过数字孪生预演后，安全监督层将进一步检查其是否满足稳定性约束。若某一候选轨迹虽然未违反 CBF 安全边界，但存在控制输入变化过大、轨迹振荡明显或难以收敛至目标点等问题，则该方案仍不应直接下发执行。通过将 CLF 约束与 CBF 安全约束结合，系统能够同时兼顾“不越界”和“能收敛”两个目标，从而提高空地集群在复杂动态环境中的控制可靠性。

在本项目的安全监督框架中，CBF 主要负责刻画安全边界，CLF 主要负责刻画稳定收敛，两者共同为后续 MPC 局部轨迹优化提供约束条件。这样既能够避免智能体进入危险区域，又能够保证其按照期



望路径或队形稳定执行任务，为空地群智系统的安全可证控制提供理论支撑。

➤ MPC 安全过滤与轨迹优化

在 CBF 安全约束和 CLF 稳定性约束的基础上，本项目进一步引入模型预测控制（Model Predictive Control, MPC）方法，对空地智能体的局部轨迹和控制输入进行滚动优化。MPC 能够在有限预测时域内综合考虑系统动力学、控制输入限制、任务目标和安全约束，并通过不断更新当前状态实现在线优化控制。对于复杂开放环境下的无人机和无人车而言，MPC 不仅能够提高轨迹跟踪精度，还能够在遇到障碍物、危险区域或通信约束变化时及时调整控制策略。

设系统离散动力学模型为：

$$\mathbf{x}_{i+1} = f \mathbf{x}_i, \mathbf{u}_i$$

其中， $\mathbf{x}_i$ 表示预测时域内第 i 步的系统状态， $\mathbf{u}_i$ 表示对应控制输入。MPC 在预测窗口 N 内求解如下优化问题：

$$\min_{\mathbf{u}_{0:N-1}} \sum_{i=0}^{N-1} \left\| \mathbf{x}_i - \mathbf{x}_i^{ref} \right\|_Q^2 + \left\| \mathbf{u}_i \right\|_R^2$$

式中， $\mathbf{x}_i^{ref}$ 为期望参考状态， Q 和 R 分别为状态误差权重矩阵和控制输入权重矩阵。该目标函数用于在保证任务执行效果的同时，抑制控制输入剧烈变化，提高执行过程的平稳性。

在本项目系统中，MPC 并不是单独进行轨迹优化，而是与 CBF 和 CLF 共同构成安全过滤器。其约束条件可表示为：


$$x_{i+1} = f(x_i, u_i), \quad u_i \in U, \quad h(x_i) \geq 0, \quad \dot{V}(x_i, u_i) \leq -cV(x_i)$$

其中, U 表示控制输入允许集合, $h(x_i) \geq 0$ 用于保证智能体不违反安全边界, $\dot{V}(x_i, u_i) \leq -cV(x_i)$ 用于保证轨迹收敛和系统稳定。当大脑层和数字孪生层给出候选任务方案后, MPC 根据当前状态和局部环境信息对执行轨迹进行优化; 若优化问题存在可行解, 则输出安全控制序列, 并将第一步控制输入下发至执行单元; 若优化问题不可行, 则说明该任务方案在当前约束下无法安全执行, 系统将返回上层重新规划。

通过 MPC 安全过滤机制, 本项目系统能够将高层任务规划与底层连续控制有效衔接。大语言模型负责生成语义层面的任务目标, 数字孪生层负责进行方案预演, CBF 和 CLF 提供安全与稳定约束, MPC 则在这些约束下生成可执行的局部控制策略。该机制能够避免高层决策直接作用于执行机构, 提高系统在复杂动态环境中的安全性、平滑性与工程可实现性。

4.5.5 安全裕度驱动的任务分配策略

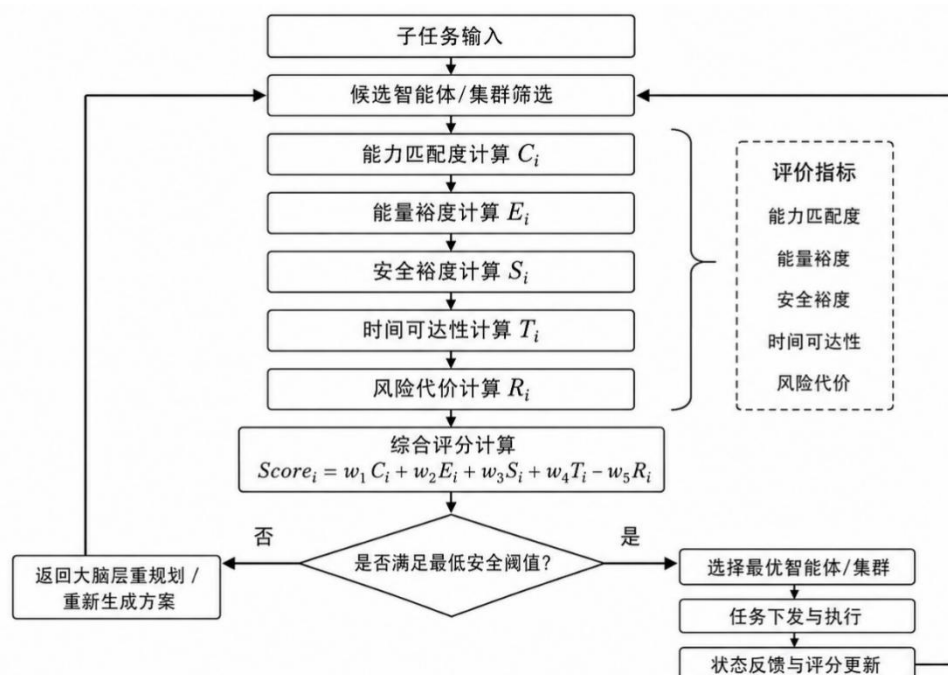


图 4-9 安全裕度驱动的任务分配流程图

在空地异构集群协同任务中，任务分配不仅需要考虑智能体是否具备相应能力，还需要综合考虑能源状态、安全边界、到达时间和环境风险等因素。传统任务分配方法常以距离最近、负载最小或固定优先级作为主要依据，难以满足复杂开放环境下的安全执行需求。多机器人任务分配长期以来是多机器人系统研究中的核心问题，已有研究对任务类型、机器人能力和分配机制进行了系统分类。在此基础上，本项目结合控制安全约束与空地协同任务特点，提出安全裕度驱动的任务分配策略，其整体流程如图所示。

系统首先接收大脑层生成的结构化子任务，并依据任务所需 Skill 从能力图谱中筛选候选智能体或候选集群。例如，火点确认任务优先筛选具备热成像识别和区域巡航能力的无人机，灭火处置任务优先筛选具备路径跟踪、近距离避障和喷洒作业能力的地面无人车。候选对



象确定后，系统进一步计算能力匹配度、能量裕度、安全裕度、时间可达性和风险代价等评价指标。

其中，能力匹配度 C_i 用于描述第 i 个候选对象与任务所需功能之间的匹配程度；能量裕度 E_i 用于衡量其剩余能源是否能够支撑任务执行和安全返航；安全裕度 S_i 综合反映碰撞规避、禁入区域距离、通信保持和任务可达性等安全约束的满足程度；时间可达性 T_i 表示候选对象到达目标区域并完成任务的效率；风险代价 R_i 则用于描述执行过程中可能受到环境变化、路径阻断或通信衰减等因素影响的程度。与简单的“安全/不安全”判断相比，安全裕度能够提供连续量化评价，使系统能够在多个可行对象之间选择更优执行主体。

在完成各项指标计算后，系统采用综合评分函数对候选对象进行排序：

$$Score_i = w_1 C_i + w_2 E_i + w_3 S_i + w_4 T_i - w_5 R_i$$

式中， $Score_i$ 表示第 i 个候选智能体或集群的综合评分； w_1, w_2, w_3, w_4, w_5 为各指标对应的权重系数。评分越高，说明该候选对象在能力、能源、安全和效率方面越适合执行当前任务。若最高评分对象同时满足最低安全阈值，则系统选择其作为任务执行主体，并将任务下发至对应集群小脑进行执行；若候选对象均未满足最低安全阈值，则系统不直接下发任务，而是返回大脑层重新规划或请求数字孪生层重新生成候选方案。

以森林火灾早期处置为例，距离火点最近的无人机并不一定是最优选择。若该无人机剩余电量较低、通信质量较差或未搭载热成像载



荷,则其综合评分可能低于位置稍远但安全裕度更高的无人机。同理,地面无人车在执行灭火任务时,也需要综合考虑路径可达性、危险区域距离和喷洒装置状态,而不能仅依据距离进行分配。通过该策略,系统能够在任务执行过程中持续根据状态反馈更新评分结果,并在电量下降、道路阻断、通信衰减或风险区域扩大时触发任务接力与动态重规划,从而提升空地群智系统的安全性、鲁棒性和协同效率。

4.5.6 硬件系统组成与通信框架

本项目所提出的空地群智系统由上位机主控平台、边缘控制与通信网关、空中执行单元和地面执行单元共同组成。其中,上位机主控平台承担任务规划、数字孪生预演、安全监督和集群调度等高层计算任务;边缘控制与通信网关负责协议转换、任务下发、数据封装和状态回传;空中执行单元与地面执行单元则负责环境感知、局部控制和任务执行。该分层硬件结构能够将复杂决策任务与实时控制任务进行解耦,使系统兼顾全局规划能力与底层执行实时性。

空中执行单元主要由无人机平台、飞控系统、视觉传感器、热成像相机、激光雷达、GNSS/IMU 以及通信中继模块组成,主要承担空中侦察、火点确认、区域建图、通信中继和持续监测等任务。地面执行单元主要由无人车平台、车载控制器、视觉相机、激光雷达、超声波传感器、GNSS/IMU、车控执行机构以及喷洒或灭火装置组成,主要承担路径跟踪、障碍绕行、物资运输和近距离处置等任务。两类执



行单元在任务能力和运动特性上形成互补，为复杂场景下的空地协同提供硬件基础。

在通信框架方面，系统采用“任务指令下发—状态数据回传—安全裕度更新”的双向通信机制。上位机主控平台通过边缘网关向各集群小脑发送结构化任务指令，执行单元则周期性回传位姿信息、传感器数据、电量状态、通信质量和任务进度等信息。通信链路可基于 ROS2、DDS、MQTT 或 gRPC 等机制实现，其中 ROS2 在机器人系统通信、模块化开发和多节点协同方面具有较好的工程适用性。

整体来看，下图所示硬件配置体现了空地执行平台的功能互补关系。空中平台侧重快速感知、态势获取和高空监测，地面平台侧重路径执行、近距离作业和任务处置，边缘控制与通信网关则承担空地信息交互与协同控制的桥梁作用。通过该硬件框架，系统能够在复杂开放环境中实现任务指令的可靠下发、状态信息的持续回传以及空地异构智能体的协同执行。

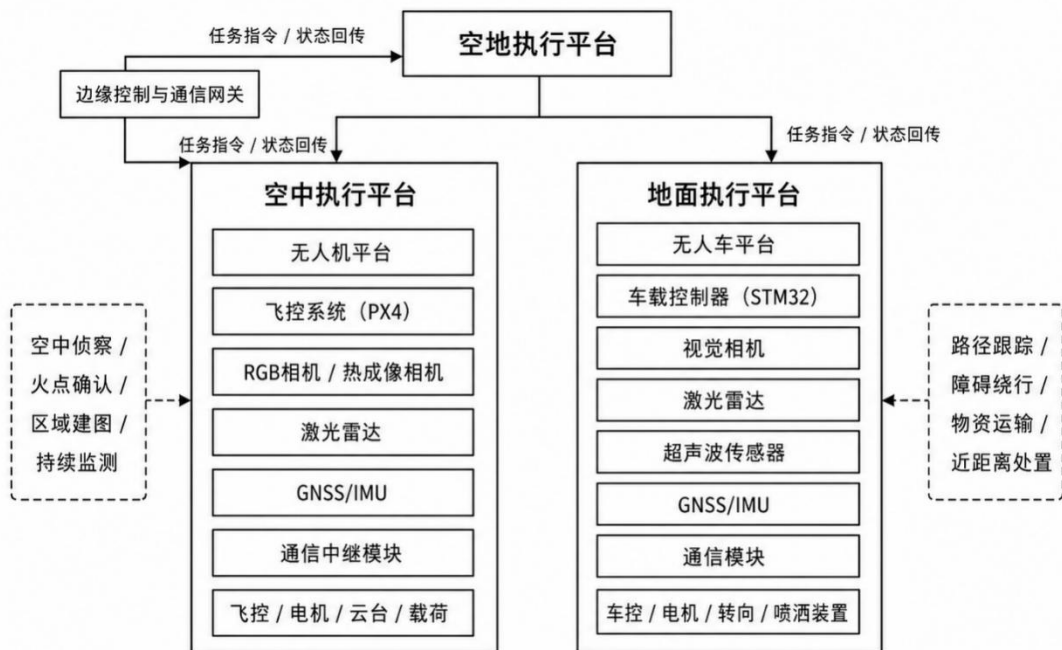


图 4-10 空地执行平台硬件设置框图

4.6 主要创新点

针对复杂开放环境下空地异构集群在任务理解、协同调度、安全保障、动态重规划和系统扩展等方面存在的瓶颈，本项目提出融合控制安全与虚实共演的空地群智决策系统。系统借鉴生物神经系统的分层认知机制，构建“大脑—小脑—反射弧”协同架构，并融合大语言模型、数字孪生、安全可证控制和插件化能力图谱等技术，形成“规划—预演—验证—执行—反馈”的闭环决策体系。其核心创新主要体现在以下四个方面。

表 4-2 主要创新点

创新点	面向问题	解决方法	实现效果
大模型驱动的复杂任务理解与结构化规划技术	复杂任务通常以自然语言或高层目标形式提出，传统系统依赖人工拆解，难以快速形成可调度、可验证、可执行的任务方案。	引入大语言模型作为任务大脑，对自然语言任务进行语义解析、任务分解、优先级判断和约束提取，并生成结构化任务指令和子任务链条。	提升系统对复杂任务的理解和自主规划能力，使任务从“人工描述”转化为“系统可识别、可调度、可验证”的结构化任务方案。
“大脑—小脑—反射弧”分层协同调度架构	集中式调度响应慢，完全分布式系统又缺乏全局视角，难以兼顾全局规划、局部自治和紧急安全响应。	构建大脑负责全局任务理解与方案规划、小脑负责集群内部局部调度与异常处置、反射弧负责底层高频安全事件快速响应的分层架构。	兼顾全局决策能力、局部协同能力和快速安全响应能力，提高复杂动态环境下任务执行的连续性、鲁棒性和安全性。
融合数字孪生与控制安全的可证控制与动态调度	大模型生成的任务方案不能直接等同于安全可执行方案，若直接下发给无人机或无人车，可能存在碰撞、误入危险区域、电量不足、通信失联等风险。	在真实执行前通过数字孪生环境对候选方案进行预演，评估任务成功率、风险值、耗时和能耗；在执行前后结合控制障碍函数、Lyapunov 稳定性约束和模型预测控制进行安全验证与局部轨迹优化。	将任务执行模式由“执行后纠错”转向“执行前预演、执行中监督、异常时重规划”，提升任务方案的安全性、稳定性和可执行性。
Agent-Skill-Cluster 插件化能力图谱与弹性扩展机制	传统无人系统通常依赖固定设备和固定流程，新增设备、技能或任务场景时扩展成本较高，难以适应多类型智能体和多场景应用需求。	通过 Agent、Skill、Cluster、Task Registry 和 Safety Constraint Registry 等注册机制，统一描述单体智能体、可执行技能、任务集群和安全约束，实现设备、技能和任务资源的动态注册与调用。	支持新增设备即注册、注册后可调度、调度中可反馈、反馈后可更新，提升系统的开放性、可维护性和多场景迁移能力。



4.7 系统测试与模块验证

4.7.1 仿真场景与平台

本项目自主开发的数字孪生平台采用二维俯视地图对空地异构集群的运行状态进行统一展示。平台场景范围为 $500\text{ m} \times 500\text{ m}$ ，地图左下角为坐标原点，X 轴正方向指向东侧，Y 轴正方向指向北侧。平台可实时显示无人机和无人车的位置、速度、航向、高度、电量及运行状态，同时呈现火点位置、火势范围、风向风速、道路网络、网格覆盖情况和推荐隔离带。

与仅用于动画展示的普通仿真界面不同，该平台承担系统状态映射和任务反馈功能。最高指挥中心生成的调度方案能够直接下发至六个集群小脑，各集群产生的技能指令进一步作用于仿真智能体；智能体运行状态、火情变化、人员发现和任务完成情况则被实时写入状态模型，并触发后续决策。由此形成“任务规划—虚拟执行—状态反馈—动态重规划”的数字孪生闭环。

平台将场景划分为 20×20 占用网格。侦察无人机执行搜索任务时，系统根据其高度、航向和视场角计算扫描区域，并实时更新网格覆盖状态。地面车辆则读取预设道路网络，从当前位置寻找最近路网点，并在路网内完成路径搜索，避免车辆以直线方式穿越森林、河流或火场。

自研空地异构集群数字孪生平台界面如图所示。

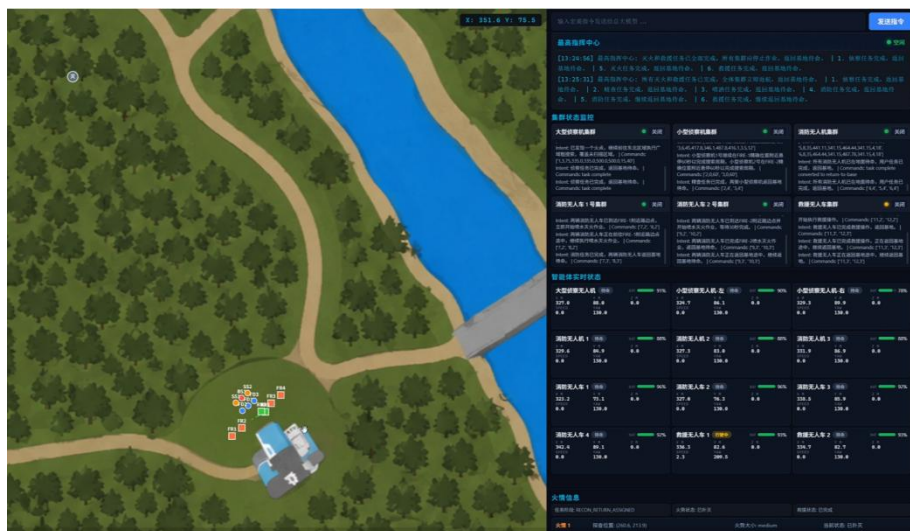


图 4 - 11 自研空地异构集群数字孪生平台界面

4.7.2 智能体与集群配置

实验共配置 12 个空地异构智能体，并按照任务能力划分为 6 个功能集群。其中，大型侦察机集群包含 1 架大型侦察无人机，主要负责高空广域粗搜索；小型侦察机集群包含 2 架小型侦察无人机，负责对疑似火点进行低空精细搜索与受困人员发现；消防无人机集群包含 3 架消防无人机，负责调用火势预测服务、生成推荐隔离带并执行分段喷洒。

地面执行部分包括两个消防无人车集群和一个救援无人车集群。两个消防无人车集群各包含 2 辆消防无人车，分别负责两个火点的近距离灭火处置，并支持集群断联后的跨集群任务接管；救援无人车集群包含 2 辆救援无人车，负责在受困人员位置被确认后沿道路网络前往目标区域并实施救援。

各集群均配置独立的技能说明书和状态文件。最高指挥中心负责读取全局任务状态并向集群下发自然语言任务，集群小脑根据本集群



能力将任务转化为结构化技能指令,技能执行层负责完成起飞、搜索、喷洒、路径巡航、作业占位和返航等确定性动作。该配置能够较完整地验证大脑全局调度、小脑局部决策、Skill 能力描述、MCP 服务调用以及底层执行反馈之间的协同关系。

4.7.3 实验任务与评价指标

➤ 森林火灾处置任务

实验初始任务由操作人员以自然语言形式输入:“接到相关情报,中央区域和东北方向疑似发生火灾,请前往处置。”

系统在不明确真实火点坐标的条件下,需要完成中央区域和东北区域的广域搜索。当大型侦察无人机发现疑似火情后,最高指挥中心调度小型侦察无人机进行精确确认,并安排消防无人机计算推荐隔离带、消防无人车沿路网前往火点处置。小型侦察机在搜索过程中还需识别受困人员,并触发救援无人车出动。所有处置任务完成后,相关集群自主返航。

实验场景中设置两个真实火点,坐标分别为(266.0, 214.0)和(439.0, 397.0),火势等级分别为中等和较小。智能体在任务开始前无法直接获得上述坐标,只能通过空中扫描逐步获取粗略位置与精确位置。

➤ 评价指标

本项目主要从以下方面评价系统运行效果:火情发现完整性,即系统是否发现全部火点;火情定位精度,即粗定位和精定位结果与真



实坐标之间的误差；3.跨集群调度闭环，即最高指挥中心能否根据状态变化进行阶段性重规划；技能执行一致性，即集群小脑输出意图是否被底层技能正确执行；地面路径合理性，即无人车是否按照道路网络运行；任务完成情况，即火情是否完成处置、被困人员是否得到救援；异常鲁棒性，即系统是否支持断联接管、低电量返航和任务接力。

➤ 对照方法设置

为从人工参与度、任务规划能力、资源分配方式、路径规划机制、安全保障能力及动态重规划能力等多个层面评价本项目方法，实验设置人工经验指挥、经典集中式优化调度、基于大语言模型的直接多机器人规划以及本项目分层安全群智方法四组对照。为保证实验公平，四组方法均使用相同的数字孪生场景、智能体数量、初始状态、火点位置分布、运动学模型和底层执行接口，仅改变任务理解、资源调度、安全验证和异常处理机制。

M1 为人工经验指挥方法。该方法由操作人员通过数字孪生界面观察火情位置、智能体状态和任务进度，人工完成任务拆分、集群选择、任务下发与异常接管。无人机和无人车的具体运动仍由统一底层执行程序完成，但何时进行侦察、灭火、救援和任务切换均由操作人员判断。该方法能够体现传统人工应急指挥模式在多任务和多集群条件下的响应效率与人员操作负担。

M2 为经典集中式优化调度方法。该方法首先依据预设状态机将宏观任务拆分为广域搜索、精确确认、隔离喷洒、地面灭火和人员救援等固定子任务，再根据智能体与任务之间的距离、平台类型、剩余



电量和当前负载构造代价矩阵,并采用匈牙利算法完成任务与智能体之间的集中式匹配。在路径规划方面,地面无人车在道路网络中采用 Dijkstra 算法生成最短行驶路径,空中无人机在栅格地图中采用 A* 算法生成目标导向航迹。对于低电量、通信中断和道路阻断等异常,该方法采用有限状态机和固定阈值规则进行处理。该方法具有计算过程明确、输出稳定和易于复现等优点,但任务流程和异常规则需要预先编写,对新出现的任务关系和组合异常适应能力有限。

M3 为基于大语言模型的直接多机器人规划方法。该方法参考 SMART-LLM 等大模型多机器人任务规划框架,由单一大语言模型读取自然语言任务、场景状态和智能体能力,直接完成任务分解、执行联盟形成和任务分配,并将生成结果转换为执行指令。系统可在接收到新状态后重新调用大模型生成方案,但不设置数字孪生多方案预演、独立安全监督层和集群小脑局部调度机制,也不采用严格的 Skill 白名单与 MCP 服务隔离。该方法能够处理开放式自然语言任务,并具备一定的任务重组能力,但生成结果可能存在技能选择错误、参数缺失、状态冲突或物理不可执行等问题。

M4 为本项目提出的大脑—小脑—反射弧分层安全群智方法。系统由大脑层完成自然语言理解、任务分解和跨集群全局规划,通过 Agent-Skill-Cluster 能力图谱实现任务需求与异构资源匹配;数字孪生层对多个候选方案进行执行前预演,综合评估任务成功率、风险、能耗和时间;安全监督层对危险区域、电量、通信和路径等约束进行验证;集群小脑负责局部任务分配、状态维护和任务接力;Skill 与 MCP



机制分别承担能力描述和确定性服务执行；反射弧则对低电量、断联和高风险事件进行快速保护。该方法形成“任务理解—方案生成—孪生预演—安全验证—局部调度—服务执行—状态反馈”的闭环。

表 4-3 对照方法及功能配置

对比维度	M1 人工经验指挥	M2 匈牙利-Dijkstra/A*集中调度	M3 SMART-LLM 式直接规划	M4 本项目方法
任务输入	人工读取并理解任务	预先结构化的固定任务	自然语言任务	自然语言任务
任务分解	由操作人员逐项完成	依据有限状态机和预设流程拆分	由单一 LLM 自动分解	由大脑 LLM 进行层次化分解
任务分配	人工选择执行集群和设备	构造代价矩阵，采用匈牙利算法集中匹配	由 LLM 直接形成机器人联盟并分配任务	能力图谱匹配，并综合安全裕度进行分配
地面路径规划	操作人员给出目标，底层程序执行	Dijkstra 算法搜索道路网络最短路径	LLM 给出目标位置，底层程序执行	调用 MCP 路网服务生成可行路径
空中路径规划	操作人员给出目标，底层程序执行	A*算法在栅格地图中搜索避障航迹	LLM 生成目标或航点，底层程序执行	Skill 调用并由安全监督修正航迹
方案预演	无	无	无	数字孪生多方案并行预演与综合优选
安全验证	依靠人工经验判断	固定阈值和预设规则	无独立安全监督层	安全监督框架与工程安全链联合过滤
局部调度	无独立局部调度机制	由中央节点统一计算	由单一 LLM 统一生成	集群小脑负责局部自治与任务接力
异常处理	操作人员发现异常后人工接管	有限状态机处理已预设异常	重新提示 LLM 并生成新方案	反射弧快速保护、小脑局部调整、大脑全局重规划
技能	人工选择	固定函数接口	技能约束较弱	Skill 白名单与 MCP 服

对比维度	M1 人工经验指挥	M2 匈牙利-Dijkstra/A*集中调度	M3 SMART-LLM 式直接规划	M4 本项目方法
约束	功能			务执行隔离
新设备接入	人工重新配置	修改代价矩阵、规则和接口	重新编写提示词或上下文	通过 Agent/Skill/Cluster 注册动态接入
主要优势	人工判断灵活，便于临场干预	确定性强、稳定且易于复现	具备开放任务理解和任务重组能力	可理解、可预演、可验证、可接管、可扩展
主要局限	响应慢、人工负担高	对开放任务和组合异常适应性有限	存在幻觉、状态冲突和不可执行风险	系统模块较多，部署复杂度相对较高

➤ 评价指标

为兼顾任务效果、安全性和系统自主性,设置如表所示评价指标。

表 4-4 实验评价指标

指标	定义
任务完成率	在规定时间内完成全部火情处置和人员救援的实验次数占总实验次数的比例
平均完成时间	从宏观任务输入到全部火情处置与人员救援完成的平均耗时
火情发现率	成功发现的火点数量与场景真实火点数量之比
火情定位误差	系统输出火点坐标与真实火点坐标之间的欧氏距离
安全违规次数	进入危险区域、低电量继续执行、断联集群收令、违反道路约束等事件的数量
指令合法率	满足技能编号、智能体数量、参数格式和状态约束的指令占比
异常恢复时间	从异常事件发生到任务重新分配并恢复执行所需的时间
人工干预次数	单次任务运行中操作人员额外修改或补充任务命令的次数

4.7.4 空地协同任务执行结果

➤ 事件触发式协同决策过程

运行过程中,系统并未在任务开始时一次性生成全部动作,而是根据火情发现、位置确认和人员发现等事件多次触发最高指挥中心重新决策。主要事件链如表所示。

表 4-5 森林火灾任务事件链

时间	触发事件	系统响应
07:49:13	输入宏观火灾处置任务	最高指挥中心读取任务
07:49:22	首次全局决策	派大型侦察机开展广域搜索
07:50:31	发现 FIRE-1 粗略位置	派小型侦察机精查，并调度消防集群
07:51:06	生成推荐隔离带	消防无人机开始分段喷洒
07:51:38	发现 FIRE-2 粗略位置	调度第二侦察与消防集群
07:52:15	精确确认 FIRE-1	根据精确位置更新处置方案
07:53:46	精确确认 FIRE-2	更新第二火点喷洒与灭火任务
07:53:56	发现受困人员	调度救援无人车集群
07:57:19	两处火情处置完成	消防集群进入返航阶段
07:58:16	人员救援完成	更新任务状态并收束任务

从任务输入到首次全局决策耗时 9 s，从任务输入到两处火情全部完成处置耗时 486 s，从任务输入到人员救援完成共耗时 543 s。最高指挥中心根据状态变化进行多次阶段性决策，集群小脑负责将高层任务转化为本集群可执行技能，形成“事件触发—全局重规划—局部执行—状态反馈”的协同闭环。

➤ 火情探测与定位精度

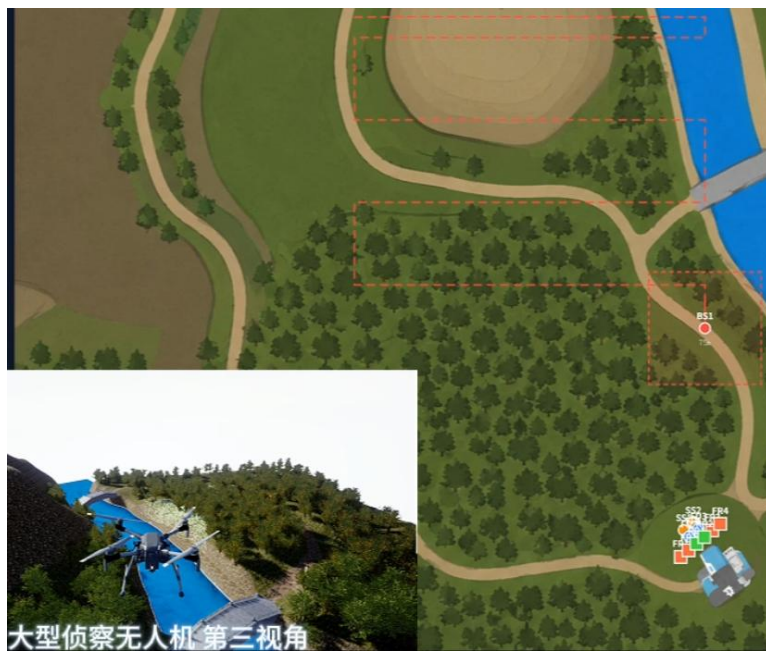


图 4-12 数字孪生平台侦察无人机探测火情过程



探测过程如表所示。大型侦察机负责高空大范围搜索，小型侦察机负责疑似区域的低空精确确认。

表 4-6 火情定位结果

火情	真实坐标	粗定位坐标	粗定位误差	精定位坐标	精定位误差
FIRE-1	(266.0, 214.0)	(279.50, 197.91)	21.00m	(260.60, 213.91)	5.40m
FIRE-2	(439.0, 397.0)	(452.78, 381.15)	21.00m	(433.61, 396.72)	5.40m

由表可知，大型侦察无人机的粗定位误差约为 21 m，小型侦察无人机完成精细搜索后，两处火点的定位误差均降低至约 5.4 m，误差降低约 74.3%。实验结果符合“高空广域搜索—低空精细确认”的分层侦察设计，并为消防无人机喷洒区域规划和地面车辆路网规划提供了更加可靠的目标坐标。

➤ 灭火与人员救援结果

消防无人机在接收到火点信息后调用本地火势预测与隔离区域生成服务，根据火情状态形成喷洒区域，并由 3 架消防无人机分别承担不同区段的喷洒任务。消防无人机不直接飞向火源中心，而是沿服务返回的隔离区域执行分段喷洒，避免大模型直接生成不合理的微观轨迹。

两组消防无人车分别沿道路网络前往两个火点附近。车辆首先从当前位置接入最近路网节点，在路网内部完成路径搜索，再由路网终点短距离接近作业区域。到达目标后，消防无人车执行约 30 s 持续灭火作业。成功运行中，两处火情于 07:57:19 全部进入已完成状态。

小型侦察无人机于 07:53:56 在第二火点附近发现受困人员，最高指挥中心于 07:54:44 调度救援无人车集群。救援车辆沿道路网络抵达

目标区域，于 07:58:06 开始救援作业，并于 07:58:16 完成救援。最终状态文件记录两处火情均已扑灭，被困人员状态更新为已救援。系统运行结果如图所示。



图 4 - 13 数字孪生平台灭火与人员救援运行结果

4.7.5 MCP 服务与 Skill 执行验证

系统将 Skill 与 MCP 服务进行区分。Skill 主要描述能力名称、输入输出、调用条件和使用约束，相当于面向大模型的能力说明书；MCP 服务则承担具体功能实现，负责执行算法、处理数据并返回结果。

在消防无人机任务中，集群小脑根据 Skill 说明调用火势预测与隔离带喷洒能力，后台服务完成火势状态读取、隔离带坐标生成和喷洒路径分段。大模型无需直接计算具体坐标或飞行轨迹，从而降低了语义决策与底层运动控制之间的耦合。

在地面车辆任务中，集群小脑只需给出目标区域，路网规划服务负责完成最近路网点查询、目标道路吸附和最短路径生成。车辆在首



次出动、任务切换和返航过程中均依据当前实际位置重新接入路网，避免出现穿越不可通行区域的情况。

实验还对大模型输出进行合法性检查，包括技能编号校验、智能体数量校验、低电量状态校验和集群断联状态校验。当模型输出为空或不符合协议时，系统调用后端兜底策略，防止错误指令直接进入执行层。实验结果表明，Skill 说明、MCP 服务和确定性执行程序能够形成较清晰的能力描述与功能执行分工。

4.7.6 不同调度方法的对比试验

为保证不同方法之间的对比具有一致性，四组方法均采用相同的数字孪生场景、智能体数量、初始位置、火点分布、道路网络、运动学参数和底层作业执行程序，仅改变高层任务分解、任务分配、方案验证及异常处理机制。其中，M1 由操作人员完成人工决策；M2 采用预设任务流程、匈牙利算法任务匹配以及 Dijkstra/A* 路径规划；M3 由大语言模型直接完成任务分解与多机器人任务分配；M4 采用本项目提出的大脑—小脑—反射弧分层架构，并加入数字孪生预演、安全监督及 Skill/MCP 执行隔离机制。

➤ 常规场景对比

在常规场景中，系统保持全部集群通信正常，智能体电量高于安全阈值，道路网络不存在突发阻断。四组方法分别进行 20 次独立仿真，每次实验随机改变火点位置、火点发现顺序及受困人员出现位置，

并记录任务完成率、平均完成时间、安全违规次数、人工干预次数和任务恢复时间。对比结果如表所示。

表 4-7 常规场景下不同调度方法的对照实验结果

方法	任务完成率	平均完成时间/s	安全违规次数/次	异常恢复时间/s	人工干预次数/次
M1 人工经验指挥	75.0%	812 ± 76	3.6 ± 1.2	96 ± 18	8.6 ± 1.4
M2 经典集中式优化调度	85.0%	683 ± 54	2.2 ± 0.9	68 ± 13	3.1 ± 0.8
M3 LLM 直接规划	85.0%	596 ± 49	4.0 ± 1.4	54 ± 11	2.4 ± 0.7
M4 本项目方法	95.0%	551 ± 33	0.4 ± 0.2	21 ± 6	0.3 ± 0.2

由表可知，四种方法在任务自主性、规划效率和安全执行能力方面呈现出较为清晰的层次差异。

M1 人工经验指挥方法主要依赖操作人员观察地图、判断任务状态并逐步下发指令。该方法能够利用人的临场经验处理部分复杂情况，但在两个火点、六个集群和多阶段任务同时运行时，操作人员需要频繁完成状态确认、任务切换和资源协调，因此平均完成时间和人工干预次数均为四组方法中最高。该结果说明，人工指挥能够满足小规模任务需求，但其效率容易受到人员认知负荷和信息更新速度限制¹。

M2 经典集中式优化调度方法通过预设状态机生成固定子任务，采用匈牙利算法完成智能体与任务之间的代价最小化匹配，并利用 Dijkstra 或 A*算法生成地面车辆和无人机的路径。与人工指挥相比，该方法能够自动完成任务匹配和路径搜索，因而在完成时间、任务完成率和人工干预次数方面均有所改善。然而，其任务流程和异常处理逻辑需要提前编写，当出现受困人员临时发现、火点顺序变化或多个异常叠加时，固定状态机难以自主重构完整任务链。

¹ Endsley M R. Situation Awareness in Dynamic Human Decision Making Systems[J]. Human Factors, 1995.



M3 大模型直接规划方法能够理解自然语言任务，并根据环境状态动态生成任务分解与资源分配结果，因此其任务完成时间和人工干预次数优于 **M1** 和 **M2**。但由于该方法不设置数字孪生多方案预演、独立安全监督和严格的 **Skill** 调用约束，大模型生成结果可能存在技能选择错误、任务重复分配、参数缺失或状态冲突等问题。因此，**M3** 虽然具有较强的语义理解能力，但安全违规次数反而高于经典集中式优化方法，说明仅依靠大模型规划不能直接保证物理执行的安全性与一致性。

M4 本项目分层群智方法在任务完成率、平均完成时间、安全违规次数和人工干预次数等指标上取得了综合最优结果。其原因在于，大脑层负责全局任务理解与跨集群规划，数字孪生层在执行前完成候选方案预演与风险评估，安全监督层对危险动作和状态冲突进行过滤，集群小脑完成局部任务分配与快速调整，**Skill** 与 **MCP** 机制则将大模型语义决策转化为确定性执行服务。该方法并非单纯追求最短路径或最快响应，而是在任务效率、安全约束和任务连续性之间进行综合优化。

总体而言，**M1** 至 **M4** 体现了从人工决策、经典优化调度、大模型语义规划到分层安全群智决策的技术演进。本项目方法在保留大模型任务理解能力的基础上，通过数字孪生、安全监督和分层自治机制弥补了直接大模型规划缺乏物理约束与执行可靠性的不足。

➤ 异常场景对比

为进一步评价不同方法在动态环境中的恢复能力，设置消防无人车 1 号集群断联和小型侦察无人机低电量两类异常。断联实验要求系统停止向失效集群下发任务，并将未完成任务转交其他可用集群；低电量实验要求底层保护逻辑优先触发返航，同时安排其他智能体接替未完成任务。对比结果如表所示。

表 4 - 8 异常场景下不同调度方法的对照实验结果

方法	断联任务接管成功率	低电量保护成功率	平均恢复时间/s	任务连续性
M1 人工经验指挥	70%	75%	96	依赖操作人员发现异常并重新下发任务
M2 经典集中式优化调度	80%	90%	68	可处理规则中已预设的异常类型
M3 LLM 直接规划	80%	70%	54	可能产生冲突、重复或状态不一致指令
M4 本项目方法	95%	100%	21	反射弧优先保护，并触发小脑调整和任务接力

从上表可以看出，不同调度方法在异常场景处理能力上存在显著差异。

M1 人工经验指挥方法依赖操作人员主动发现异常并重新下发任务，因此断联接管成功率和低电量保护成功率相对较低，平均恢复时间最长。在多集群并行运行时，异常信息从界面呈现到人工判断再到任务重新下发存在明显延迟。

M2 经典集中式优化调度方法通过有限状态机和固定阈值规则处理通信中断与低电量事件，在已预设的单一异常场景中具有较好的稳定性。但当异常状态与当前任务进度、智能体负载和目标优先级同时发生变化时，固定规则难以完成跨集群任务链的自适应重构。



M3 大模型直接规划方法能够读取异常状态并重新生成任务方案，其平均恢复时间短于人工和经典调度方法。然而，由于缺少底层安全拦截和集群局部自治，大模型可能在通信中断后继续向失效集群发送指令，或在低电量状态下要求智能体继续执行任务，导致任务冲突、重复调度和状态不一致。

M4 本项目分层群智方法在断联任务接管成功率、低电量保护成功率和平均恢复时间方面表现最优。当高风险异常发生时，反射弧首先执行拒收指令、停止任务或安全返航等保护动作；集群小脑随后完成局部任务接力和资源调整；当异常影响全局任务时，大脑层再依据最新状态进行跨集群重规划。该机制避免了所有异常均等待大模型重新决策，实现了“先安全保护、再局部恢复、后全局优化”的递进式处理。

实验结果说明，本项目方法的优势不仅体现在正常条件下的任务规划效率，更体现在异常状态下能够维持安全边界、缩短恢复时间并保持任务连续性。

4.7.7 实验结果讨论与局限性

本次实验验证了大小脑分层调度、分层侦察、空地协同处置、Skill 技能调用、MCP 服务执行、事件触发式重规划和异常任务接力等核心能力。系统能够在自研数字孪生平台中完成两个火情的发现、确认、隔离、扑灭以及受困人员救援，说明所提出架构能够支撑具有较长任务链和多集群依赖关系的复杂场景。数字孪生预演主要用于在任务执



行前发现潜在风险和低效方案，安全监督机制主要用于拦截危险或状态冲突指令，Skill/MCP 机制则降低了大模型语义输出与底层控制之间的耦合度。三者共同构成“先规划、再预演、后验证、再执行”的任务闭环，任何一个环节被移除均可能造成任务完成率下降或安全风险增加。

对比实验设计进一步表明，人工指挥方式具有较强的临场判断能力，但随着智能体和任务数量增加，容易受到人员认知负荷和响应速度限制；经典集中式优化调度具有较好的确定性，但难以覆盖开放环境中的全部异常；大模型直接调度能够提高任务理解和分解能力，但缺少物理约束、技能约束和状态校验时，可能产生不具备可执行性或安全性的方案。本项目方法通过分层决策、虚拟预演、状态反馈和确定性服务执行，在自主性、可扩展性与安全性之间形成了较为合理的工程折中。

当前实验仍属于系统原型和闭环演示验证。首先，平台采用轻量化运动学模型，尚未完整模拟无人机空气动力学、车辆悬挂、轮胎滑移及复杂地形作用。其次，火势扩散和隔离区域生成为演示级模型，后续需要进一步引入植被密度、坡度、湿度和动态风场等因素。再次，现阶段安全监督在实验平台中主要体现为技能白名单、速度限制、道路约束、低电量保护、断联拒收和异常兜底等工程机制，CBF、CLF 与 MPC 尚需进一步显式接入在线轨迹规划与控制求解过程。因此，本章安全实验主要验证系统安全链路和异常处理流程，不能等同于对完整控制理论求解器性能的直接实测。



此外，现有归档保存的完整运行过程总数较少。后续应按照本章给出的对照实验，固定随机种子并开展大量多次独立重复实验，保存各方法的原始状态文件、轨迹日志、模型输出和异常恢复记录，计算均值、标准差及显著性检验结果。还应进一步开展半实物和实物实验，验证系统在真实通信延迟、传感器噪声、定位误差和设备故障条件下的稳定性与工程可用性。



五、市场与行情分析



五、市场与行情分析

5.1 PEST 分析

PEST 分析是指宏观环境分析，P 是政治（politics），E 是经济（economy），S 是社会（society），T 是技术（technology）。在分析一个企业所处外部环境时，通常通过这四个因素判断企业所面临的发展机遇与挑战。以下是对本项目所处的具身智能、机器人系统、空地协同无人系统和低空智能装备行业进行 PEST 分析：

表 5 - 1 PEST 分析

① 政治（politics）

具身智能、机器人系统、人工智能、低空经济和应急装备均是国家重点支持的发展方向。相关政策正在从单一技术研发支持，逐步转向核心技术攻关、标准体系建设、场景示范应用和产业链协同发展并重。相关资料显示，具身智能已进入国家战略视野，并被列为未来产业的重要方向之一；《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》将具身智能纳入人工智能核心突破方向，强调突破具身智能“大脑—小脑—肢体”全链条技术，推动工业、医疗、民生等 10 大领域场景规模化落地。

② 经济（economy）

我国宏观经济稳中有进，装备制造业、高技术制造业、数字经济和智能服务业持续发展，为具身智能、机器人系统和低空智能装备产业化提供了稳定基础。2025 年我国国内生产总值达到 1401879 亿元，比上年增长 5.0%；装备制造业和高技术制造业增加值分别增长 9.2% 和 9.4%，工业机器人产量增长 28.0%。同时，具身智能和低空经济市场空间持续扩大，行业商业模式正从单一设备销售向系统平台、场景解决方案和长期运维服务延伸。

③ 社会（society）

人口老龄化、劳动力结构变化、安全生产压力和公共治理需求提升，正在推动机器人和无人装备进入更多真实场景。森林火灾、基层消防、灾后搜救、化工巡检、工业巡检和智慧农业等场景普遍存在环境复杂、人工风险高、响应要求强等问题，对智能化、无人化和多设备协同作业提出了更高需求。

④ 技术（technology）

人工智能、大模型、多模态感知、自主导航、运动控制、数字孪生、5G/6G 通信、北斗导航和机器人技术不断进步，为具身智能和空地协同无人系统发展提供了技术基础。未来，机器人系统将逐步从“单机智能”走向“群体智能”，从“人工遥控”走向“自主协同”，从“经验安全”走向“安全可证”。



5.1.1 政治（politics）

➤ 具身智能与机器人产业政策支持

近年来，具身智能和机器人系统逐步成为人工智能与实体经济融合发展的重要方向。2025 年 3 月发布的《政府工作报告》将具身智能写入其中，“十五五”规划相关建议也将具身智能列为未来产业核心方向之一，体现出其在未来产业布局中的战略地位。

从政策内容看，国家层面对具身智能和机器人产业的支持已覆盖技术攻关、产业链建设、标准体系、场景应用和安全治理等多个方面。《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》提出突破具身智能“大脑—小脑—肢体”全链条技术，推动工业、特种、医疗、民生等重点领域场景落地；《人形机器人与具身智能标准体系（2026 版）》规划 300 项以上行业标准，说明行业正由概念探索转向标准化、规范化和工程化发展阶段。

从地方政策看，北京、上海、深圳等地已形成差异化布局。北京聚焦创新策源，提出到 2027 年建成千亿级具身智能产业集群；上海侧重应用示范，推动高端制造和场景落地；深圳依托电子信息、智能制造和机器人供应链优势，推动整机制造与硬件创新。各地政策共同推动具身智能产业加快落地。

➤ 低空经济与未来产业政策支持

低空经济同样是国家重点支持的战略性新兴产业方向。2021 年，《国家综合立体交通网规划纲要》首次将“低空经济”写入国家规划；



2023 年中央经济工作会议提出打造低空经济等战略性新兴产业；2024 年低空经济首次被写入《政府工作报告》；2024 年 12 月，国家发展改革委成立低空经济发展司，进一步推动低空经济政策和产业布局落地。

国家层面出台的《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030 年）》提出加快通用航空技术和装备迭代升级；《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》则从飞行管理、空域管理、监督管理和应急处置等方面进行规范，为无人机等低空装备安全运行提供制度基础。

在地方层面，北京提出三年带动低空经济增长超 1000 亿元；上海提出到 2027 年核心产业规模达到 500 亿元以上；广东提出到 2026 年低空经济规模超过 3000 亿元；浙江、江苏等地也在低空起降场、无人机飞行量和低空航线建设方面提出明确目标。总体来看，具身智能、机器人系统与低空经济正在形成政策协同，为本项目空地异构群智决策系统提供了良好的政策环境和发展空间。

5.1.2 经济（economy）

➤ 宏观经济环境

2025 年，我国经济运行稳中有进。根据国家统计局数据，2025 年全年国内生产总值 1401879 亿元，按不变价格计算，比上年增长 5.0%。其中，第一产业增加值 93347 亿元，增长 3.9%；第二产业增加值 499653 亿元，增长 4.5%；第三产业增加值 808879 亿元，增长 5.4%。宏观经济稳定增长，为新兴产业和智能装备应用提供了基



础支撑。从产业结构看，装备制造业和高技术制造业增势明显。2025年，全国规模以上工业增加值增长 5.9%，其中装备制造业增加值增长 9.2%，高技术制造业增加值增长 9.4%；3D 打印设备、工业机器人、新能源汽车产量分别增长 52.5%、28.0%、25.1%。同时，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长 11.1%，说明数字化、智能化产业需求持续释放。

➤ 行业经济环境

具身智能机器人集成人工智能、先进制造、传感器、执行机构、新材料和控制系统等技术，产业链长、带动效应强。相关资料显示，高盛预测 2035 年全球人形机器人总体可用市场规模将达到 380 亿美元，出货量预计为 140 万台；国内超过 400 所高校开设机器人工程专业，过去十年机器人领域投资总额超过千亿元，说明具身智能产业具备较强的市场需求、人才基础和资本关注度。

从地方资本支持看，北京机器人产业发展投资基金规模达 100 亿元，上海人形机器人产业基金规模达 20 亿元。2025Q1—2026Q1，北京具身智能相关融资事件 125 起、融资金额 206.7 亿元；上海融资事件 85 起、融资金额 104.6 亿元；深圳融资事件 93 起、融资金额 97.6 亿元。这说明具身智能产业已形成明显的区域集聚和投融资热度。



图 5-1 全球机器人赛道融资占比

相关数据显示，2023 年我国低空经济市场规模已突破 5000 亿元，2035 年有望达到 3.5 万亿元，2023—2035 年复合增长率约为 17.60%。2023 年我国无人机注册数达到 126.7 万架，年度累计飞行时长约 2311 万小时，但通航机场、飞行服务保障和空地协同调度体系仍有提升空间。

随着具身智能、机器人系统和低空经济融合发展，行业商业模式正在从单一设备销售转向系统平台、场景解决方案和长期运维服务。本项目提供任务理解、资源匹配、多设备调度、虚拟预演、安全验证和动态重规划能力，符合未来市场从“买设备”向“买系统、买服务、买能力”转变的趋势。

5.1.3 社会（society）

➤ 人口结构变化与机器人替代需求提升

从社会需求看，人口老龄化、劳动力结构变化和年轻一代就业偏好变化，正在推动机器人和智能无人系统进入更多真实场景。随着老



年人口数量增加、人口增长放缓，以及年轻一代对恶劣环境、重复劳动和低价值岗位接受度下降，危险性高、重复性强、劳动强度大和环境复杂的任务具备较强的机器人替代需求。具身智能的应用形态也更加多样，包括固定底座机器人、轮式或履带式机器人、足式机器人、仿生机器人等。不同场景对机器人形态、移动方式和作业能力需求不同，因此未来真实应用更可能采用多形态机器人协同方式，而非依赖单一设备形态。

➤ 公共安全与基层治理需求持续提升

随着城市化和工业化持续推进，基层消防、安全生产、自然灾害防治和高危场景作业需求不断增加。2025 年全国共发生各类生产安全事故 19884 起、死亡 18261 人；自然灾害造成 6703.37 万人次不同程度受灾，直接经济损失 2416.17 亿元。基层消防中，城市居民住宅、乡镇农村和“九小场所”仍是火灾防控重点区域。在火灾、爆炸、坍塌、有毒气体泄漏、山地林区等危险环境中，人工进入现场风险较高。无人机、无人车和机器人可承担前期侦察、风险识别、通信中继、物资运输和辅助处置等任务，减少人员暴露在危险环境中的时间，提高应急响应效率。

➤ 社会对智能化无人化服务接受度提高

随着无人机巡检、机器人配送、智能巡逻、智慧农业等应用不断普及，社会对无人装备参与公共服务和生产作业的接受度持续提高。在应急安全、城市治理和工业巡检等领域，无人化设备不仅能够提高



工作效率，也能降低人工成本和作业风险。相关调查显示，2025 年有 59% 的受访者认为 AI 利大于弊，68% 的受访者表示自己对 AI 有一定了解。总体来看，人工智能和无人化服务正逐步被更多行业 and 用户接受。

当前，具身智能产业正在从工业制造逐步向商业服务、家庭服务、特种作业等场景拓展。相关资料指出，具身智能商业化落地呈现“ToB 先行、多场景梯度渗透”的特点，工业生产、仓储物流成为率先落地的核心场景，商业服务、家庭服务、特种高危环境作业等场景正在加速渗透。这说明多机器人协同系统和智能决策平台未来将拥有更广泛的社会需求。



图 5-2 无人机扑灭高层火灾

5.1.4 技术（technology）

➤ 具身智能技术从虚拟认知走向物理执行

技术进步是推动具身智能、机器人系统和空地协同无人系统发展的重要基础。具身智能是指具有物理载体的智能体，在与物理世界交

互过程中，通过感知、控制和自主学习积累知识和技能，并进一步影响物理世界。其核心在于“具身认知”，即智能在身体与环境交互过程中形成。

当前，具身智能正在推动人工智能从虚拟空间的认知计算走向物理世界的交互执行。在“大脑”层面，端到端具身大模型逐步成熟，能够融合多模态感知、自主决策、运动规划和环境交互；在硬件层面，运动控制、感知决策、肢体执行等核心技术持续迭代，支撑机器人实现更复杂的环境适应和任务执行能力。

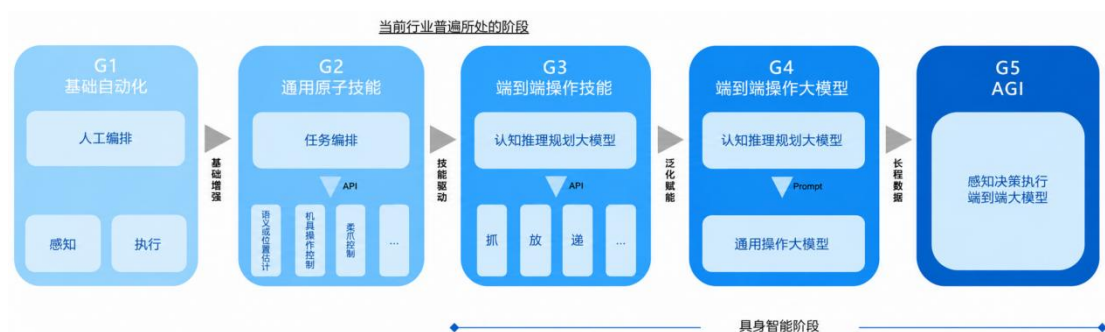


图 5-3 具身智能的发展阶段

➤ 产业技术基础逐步成熟

从产业化基础看，中国企业在人形机器人量产方面已具备一定优势。相关资料显示，宇树科技、智元、乐聚、加速进化、松延动力、优必选等中国企业合计占据全球 74.1% 的出货量份额。其中，宇树科技出货量超过 5500 台，全球占比 32.4%；智元机器人出货量超过 4000 台，全球占比 23.5%。这说明我国在机器人本体、供应链、量产能力和应用探索方面已经具备较好基础。

与此同时，工业机器人和具身智能场景应用也在加速发展。部分工业机器人企业已经在“AI+机器人”方向开展探索，通过视觉检测



和感知技术实现任务识别和自主调整，推动机器人从专机专用向单机多任务并行演进。未来，随着大模型、数字孪生、边缘计算、5G/6G通信、北斗导航和机器人控制技术发展，低空智能装备和机器人系统将逐步从“单机智能”走向“群体智能”，从“人工遥控”走向“自主协同”，从“经验安全”走向“安全可证”。

本项目正是面向上述技术趋势，构建融合大模型任务理解、多智能体协同、数字孪生预演和安全可证控制的空地群智决策系统。通过“大脑—小脑—反射弧”架构，系统能够将高层任务规划、局部自治执行和底层安全响应结合起来，为复杂开放场景下无人装备的协同作业提供技术支撑。

5.2 应用场景与目标用户分析

从当前市场渗透情况来看，具身智能下游应用仍处于“科研验证先行、产业场景蓄势”的早期阶段。根据 2025 年具身智能人形机器人产业应用场景分布数据，教育科研行业项目数量占比约 69%，但中标金额占比约 23%；机器人及人工智能行业项目数量占比约 6%，但中标金额占比达到 38%；具身智能基础设施建设行业项目数量占比约 2%，中标金额占比约 11%。从客户类型看，高校及科研机构项目数量占比约 70%，中标金额占比约 22%；国央企项目数量占比约 19%，中标金额占比达到 70%。这说明当前具身智能市场一方面仍以高校、科研院所、实验平台和教学实训为主要项目来源，另一方面更

高金额订单已经开始向国央企、机器人企业、产业园区、智能制造基地、训练平台和系统基础设施等产业化场景集中。

结合项目特点，项目应用场景和目标用户如表所示

表 5-2 应用场景与目标用户分析表

应用	目标用户	场景特点	本项目价值
科研验证与教学实验	高校、科研院所、实验室、创新创业团队	关注系统开放性、可演示性、可扩展性和实验验证能力，适合开展大模型任务规划、多机器人协同控制、数字孪生预演和安全反射机制研究。	提供可展示、可验证、可迭代的群智决策系统原型，可用于科研实验、课程教学、竞赛展示和样机验证。
公共安全与应急救援	应急管理部门、消防救援单位、城市治理部门、林区管理单位、地方应急平台	包括森林火灾早期处置、基层消防、灾后搜救、危险区域侦察和应急物资运输等任务，具有突发性强、环境变化快、人员进入风险高等特点。	通过无人机快速侦察、地面无人车近距离探测和通信中继设备协同，实现火情确认、灾情定位、路径规划、任务反馈和应急重规划。
工业与能源巡检	化工企业、电力企业、能源企业、矿区、仓储园区、工业园区和大型厂区管理单位	巡检范围广、作业频次高，部分区域存在高温、有毒、易燃易爆或人工进入风险。传统人工巡检存在安全风险高、异常发现不及时和运维成本高等问题。	将无人机高空巡查、地面机器人近距离检测、传感器状态采集和平台调度能力结合起来，提高巡检效率和安全生产水平。
智慧农业与生态保护	农业示范区、智慧农场、林业管理部门、生态监测单位、农业服务企业	作业范围广、任务点分散、人工巡查成本高，对大范围监测、精准识别和自动化作业需求较强。	支撑农田巡查、作物监测、病虫害识别、林区巡护、生态监测和精准作业，提升农业与生态管理效率。
园区安防与城市治理	产业园区、校园、景区、街道、城管部门、安防企业	需要对固定区域进行持续巡逻、异常识别、事件响应和多设备联动，传统人工巡逻效率有限。	通过空地协同巡检、智能事件识别、任务自动派发和状态反馈，实现园区治理和城市管理的智能化升级。
低空协同与机器人系统集成	无人机企业、机器人企业、系统集成商、低空运营服务商	已具备硬件设备或行业客户资源，但缺少跨设备任务编排、协同调度、安全验证和平台化管理能力。	作为上层智能决策与调度平台，为多类型设备提供统一接入、任务编排、协同调度、数字孪生预演和安全自治能力。

5.3 市场容量与价值空间分析

随着具身智能、机器人系统、大模型智能体和低空经济快速发展，智能无人系统正从单一设备作业走向多智能体协同作业，市场需求也从硬件采购转向系统平台、场景解决方案和长期运维服务。本项目的市场价值不在于与无人机、无人车或机器人本体企业直接竞争，而在于为多类型智能装备提供任务理解、协同调度、虚拟预演、安全验证和动态重规划等上层平台能力。

相关资料显示，中国具身智能人形机器人市场规模已由 2023 年的 1 亿元增长至 2025 年的 35 亿元，预计 2026 年达到 74 亿元，2027 年达到 156 亿元，2028 年达到 296 亿元，2029 年达到 562 亿元，到 2030 年有望达到 1068 亿元，突破千亿元规模。虽然本项目不直接定位为人形机器人本体产品，但其大模型任务规划、多智能体协同调度、数字孪生预演和安全自治控制能力，属于智能机器人规模化应用所需的共性平台能力。

国外市场率先转向

公司名称	融资时间	融资金额	投后估值
1X Technologies	2024 年 1 月	1 亿美元	未提及
Figure AI	2024 年 2 月	6.75 亿美元	26 亿美元
Skild AI	2024 年 7 月	3 亿美元	15 亿美元
Physical Intelligence	2024 年 11 月	4 亿美元	24 亿美元

国内资本于2024年下半年跟上

公司名称	融资时间	融资金额
千寻智能	2024 年 8 月	近 2 亿元
穹彻智能	2024 年 9 月	累计数亿元
星云智慧	2024 年 10 月	2000 万元
星海图	2024 年 11 月	超 2 亿元
自变量机器人	2024 年 11 月	亿元级

*仅选取部分初创公司，大厂未包含在内。

图 5 - 4 从本体制造到具身大模型，投资热点有所迁移



从产业投入看，机器人和具身智能赛道已形成较高资本关注度。过去十年机器人领域投资总额超过千亿元，北京机器人产业发展投资基金规模达 100 亿元，上海人形机器人产业基金规模达 20 亿元。2025Q1—2026Q1，北京具身智能相关融资事件 125 起、融资金额 206.7 亿元；上海融资事件 85 起、融资金额 104.6 亿元；深圳融资事件 93 起、融资金额 97.6 亿元，说明具身智能产业已具备较强的资本支撑和区域集聚基础。

低空经济也是本项目的重要市场空间。2023 年我国低空经济市场规模已突破 5000 亿元，2035 年有望达到 3.5 万亿元，2023—2035 年复合增长率约为 17.60%。同时，2023 年我国无人机注册数达到 126.7 万架，年度累计飞行时长约 2311 万小时，表明低空智能装备已有较大应用基础，但在空地协同调度、任务管理、安全验证和系统化运营方面仍存在提升空间。

综合来看，本项目可形成三个层次的价值空间：第一，面向高校、实验室和创新竞赛提供科研验证型原型系统，形成早期展示和验证价值；第二，面向森林防火、化工巡检、智慧农业等行业场景提供系统化解解决方案，形成场景交付价值；第三，面向低空经济和机器人系统集成商提供平台化调度、安全验证和设备接入能力，形成长期的软件平台与运维服务价值。

六、竞争性分析



六、竞争性分析

6.1 SWOT 分析

SWOT 分析是一种常用的战略管理工具,用于分析项目的内部优势、内部劣势、外部机会和外部威胁,并据此判断项目的发展方向和竞争策略。本项目面向空地异构智能体协同作业场景,融合大语言模型、多智能体协同、数字孪生预演和安全可证控制等技术,具备一定前沿性和差异化优势。

表 6 - 1 SWOT 分析表

类型	内容
优势 Strengths	项目能够提升复杂任务的理解、分解和协同执行能力,使无人机、无人车、移动机器人等多类智能装备从单体作业转向群体协同作业。系统可在任务执行前进行方案预演和风险评估,在执行过程中进行状态反馈和动态调整,从而提高任务成功率、运行安全性和现场响应效率。相比单一设备或固定流程系统,项目具备更强的跨设备协同能力、复杂场景适应能力和多场景拓展能力。
劣势 Weaknesses	项目当前仍处于原型研发和前沿验证阶段,尚未形成大规模真实场景应用案例,在系统工程化程度、设备适配规模、长期运行稳定性和复杂环境适应能力方面仍需进一步提升。同时,项目涉及大模型任务规划、多智能体协同、数字孪生仿真、安全控制、通信与设备接入等多类技术,系统集成复杂度较高。
机会 Opportunities	国家持续推动具身智能、机器人+、低空经济、智慧应急和安全生产等方向发展,为项目提供了良好的政策环境和产业窗口。随着无人机、无人车、移动机器人、传感器和边缘计算设备逐步成熟,行业用户需求正在从单一设备采购转向多设备协同、场景化解决方案和平台化管理。森林防火、化工巡检、灾后搜救、智慧农业和园区治理等场景中,空地协同、多智能体调度和安全自治系统具有较大应用空间。
威胁 Threats	项目面临来自无人机企业、机器人企业、低空平台企业、大型科技企业、系统集成商和传统行业服务商的竞争压力。这些企业通常具备较强的硬件基础、资金实力、工程交付能力和客户资源。同时,真实场景需求复杂多变,不同用户在设备配置、通信条件、安全规范、预算水平和使用习惯方面存在差异,可能导致客户接受周期较长、验证成本较高和商业转化速度不及预期。



6.2 主要竞争者分析

本项目的竞争者主要来自三个方向：一是以无人机、无人车、四足机器人、巡检机器人为代表的单体智能装备厂商；二是已经具备一定空地协同能力的行业巡检平台；三是本项目所面向的空地群智决策平台化方向。总体来看，现有竞品大多在硬件成熟度、工程交付和垂直场景应用方面具备一定优势，但在复杂任务理解、多设备群智协同、数字孪生预演、安全可证控制和跨场景复制方面仍存在提升空间。

6.2.1 单体智能装备厂商

单体智能装备厂商主要包括大疆、宇树科技、国自机器人、新松机器人等企业，其产品以无人机、四足机器人、移动机器人和巡检机器人为主。这类企业在硬件设计、运动控制、感知导航和工程制造方面积累较深，产品成熟度较高，已经在电力巡检、园区安防、工业运维、应急侦察等场景中形成一定应用基础。例如，无人机适合完成高空巡查、测绘建图和快速侦察任务；四足机器人具备复杂地形通过能力；移动巡检机器人则适合在园区、厂区和站点环境中开展稳定巡检。

但这类产品通常更关注单体设备能力，主要解决“单个设备能否执行任务”的问题，而不是解决复杂任务下的群体协同问题。在森林防火、灾后搜救和化工巡检等复杂开放场景中，任务往往需要无人机、无人车、移动机器人和传感器共同配合，涉及任务分解、资源匹配、路径规划、安全约束和动态重规划等环节。单体智能装备厂商在跨设



备协同调度、任务链自动生成、执行前风险预演和安全可证控制方面支持相对不足。

因此，本项目并不直接与单体硬件厂商竞争，而是作为上层空地群智决策系统，与各类无人装备形成互补关系。项目通过统一接入无人机、无人车、移动机器人、传感器和作业设备，将分散设备组织为可协同执行任务的异构智能体集群，从而提升单体设备在复杂场景中的整体作业价值。

6.2.2 空地一体化巡检平台

在空地一体化平台方面，道和通泰“空地一体”具身智能巡检解决方案和斯睿特空地一体化 AI 智能巡检方案具有一定代表性。道和通泰方案主要面向油气、能源、园区、交通等垂直巡检场景，能够将无人机高空巡查与地面机器人近距离复核结合起来，形成空中发现、地面确认、数据回传和巡检报告生成的闭环流程。其优势在于空地协同链条较清晰，巡检流程相对成熟，并具备一定行业落地基础。

斯睿特空地一体化 AI 智能巡检方案则主要采用无人机与机器狗协同的形式，通过无人机完成空中侦察和大范围巡检，再由机器狗完成地面复核和近距离检测。该方案适用于电力巡检、工业园区、能源设施等场景，能够提高巡检覆盖范围和异常检测效率，也体现了从单体巡检向空地协同巡检发展的趋势。

不过，上述空地一体化平台整体仍以“巡检自动化”为主要目标，应用场景相对垂直，任务类型以固定巡检、异常识别和报告生成为主。



对于森林火灾早期处置、灾后搜救、化工事故应急等复杂开放任务，其自然语言任务理解、多阶段任务分解、多方案预演、动态重规划和安全可证控制能力仍然有限。同时，这类平台通常围绕既定设备组合和固定流程构建，跨设备、跨场景的扩展能力不足。

6.2.3 本项目差异化竞争优势

相比上述竞品，本项目的核心定位不是单一无人装备，也不是固定巡检流程平台，而是面向复杂开放场景的空地群智决策系统。系统以“大脑—小脑—反射弧”分层协同架构为基础，通过大脑层实现任务理解、任务分解和全局资源统筹，通过小脑层完成空地异构集群的局部调度与任务接力，并通过反射弧层处理碰撞风险、低电量、通信中断和路径阻断等突发情况，从而兼顾全局决策、局部自治和快速安全响应。

在任务规划方面，本项目引入大语言模型，将自然语言任务转化为结构化子任务，并结合 **Agent**、**Skill**、**Cluster** 状态信息完成层次化分解和资源匹配，使任务从“人工拆解”转向“智能生成”。在系统扩展方面，项目通过 **Agent-Skill-Cluster** 能力图谱，对无人机、无人车、传感器节点、功能模块和任务集群进行标准化描述，从而支持异构资源的动态接入与调度调用。

在安全保障方面，本项目引入数字孪生预演机制，在真实执行前对候选方案进行仿真验证、风险评估和方案优选，使系统从“执行后纠错”转向“执行前预演”。同时，系统在数字孪生预演之后设置安



全监督层，结合控制障碍函数、Lyapunov 稳定性约束和模型预测控制方法，对碰撞规避、禁入区域、返航电量、通信链路保持和编队稳定等安全问题进行形式化约束，使决策从“经验可行”进一步提升为“安全可执行”。

因此，本项目相较于单体智能装备厂商和现有空地一体化巡检平台，具有更强的任务开放性、协同完整性、安全可证性和平台扩展性。项目可从森林防火、化工巡检、灾后搜救、智慧农业等场景切入，逐步形成“任务理解—群智协同—数字孪生预演—安全验证—动态重规划”的完整闭环能力，为多类型智能装备提供上层决策与协同控制平台。

未来，项目应重点发挥自身在任务规划、协同调度、安全控制和虚实共演方面的优势，通过实验室验证、典型场景试点和资源导入，逐步形成可部署、可复制、可推广的系统方案，在具身智能与机器人系统从“单机智能”走向“群体智能”的过程中建立差异化竞争能力。

七、商业模式





七、商业模式

本项目不以单一无人机、无人车或机器人硬件销售为核心，而是面向复杂开放场景，提供融合任务理解、协同调度、数字孪生预演、安全验证和动态重规划能力的**空地群智决策系统**。项目的商业价值主要体现在连接多类型智能装备、提升复杂任务执行效率、降低人工进入危险环境的风险，并为行业用户提供可部署、可扩展、可持续迭代的系统化解决方案。

从商业模式上，项目可概括为“**系统平台 + 场景方案 + 技术服务 + 运维升级**”。其中，系统平台负责提供任务规划、设备接入、协同调度和安全监督等核心能力；场景方案面向森林火灾、化工巡检、智慧农业、园区安防等具体应用进行适配；技术服务用于满足不同客户在设备类型、任务流程和安全约束方面的定制化需求；运维升级则面向系统长期使用过程中的设备扩展、模型优化、数据分析和版本迭代。

在项目发展初期，团队可优先依托高校实验平台、创新创业竞赛和典型场景演示，形成可展示、可验证的原型系统；在中期，通过场景试点和行业合作，推动系统从原型验证走向实际部署；在长期，逐步沉淀通用任务调度、安全验证、设备注册和多智能体协同能力，形成面向低空经济、智慧应急和机器人系统集成的空地群智决策平台。

7.1 产品形态与价值形成方式

本项目的产品将随着技术成熟度和场景验证程度逐步演进。初期以原型验证系统和演示平台为主，重点证明系统的技术可行性和场景价值；中期面向具体行业形成场景化解决方案，提升系统交付能力；长期进一步沉淀软件平台能力和运维服务能力，形成可持续收益模式。

表 7-1 产品形态与价值形成方式表

产品形态	主要内容	价值形成方式
原型验证系统	面向高校、实验室、创新创业竞赛和示范展示场景，提供空地协同演示平台、任务规划模块、数字孪生预演模块、安全监督模块和多智能体协同执行模块。	通过科研验证、教学实验、竞赛展示和项目演示证明系统可行性，形成早期技术可信度和展示价值。
场景化解决方案	面向森林火灾、化工巡检、智慧农业、园区安防、灾后搜救等场景，提供设备接入、任务流程配置、场景建模、协同调度和安全验证等定制化系统。	通过将系统嵌入具体行业任务流程，提高用户作业效率、响应速度和安全水平，形成场景交付价值。
软件平台模块	提供任务调度、能力图谱、状态监控、数字孪生预演、安全验证、数据管理等软件功能模块。	通过软件授权、功能模块销售、平台订阅和接口服务，将核心算法与平台能力转化为可复制的软件价值。
运维升级服务	面向已部署系统，提供系统维护、设备扩展、模型更新、场景适配、数据分析和版本升级服务。	通过长期维护、持续升级和场景适配，增强客户粘性，形成持续服务价值。

项目首先通过技术原型证明空地协同、群智调度和安全自治的可行性，形成可展示、可演示、可验证的系统能力。随后，项目将围绕森林火灾早期处置、化工巡检、智慧农业、园区治理等典型场景开展验证，逐步形成可复制的场景化解决方案。在系统功能不断完善、设备接入方式逐步标准化后，项目可进一步发展为面向多类无人装备的统一协同决策平台，通过软件授权、系统部署、技术服务和运维升级



形成持续收益。

7.2 盈利模式

本项目主要面向森林火灾早期处置、化工园区巡检、智慧农业、园区安防和灾后搜救等复杂开放场景，提供空地群智决策系统及相关场景化解决方案。项目盈利模式主要由系统平台销售、场景化部署服务、设备接入授权、定制化开发服务和后续运维升级服务构成。根据不同用户的应用规模、设备数量和场景复杂程度，项目采用差异化定价方式。

项目基础产品为空地群智决策系统标准版，主要包括任务输入与任务规划模块、**Agent-Skill-Cluster** 能力注册模块、多智能体协同调度模块、状态监控模块、基础安全预警模块和可视化管理界面。该系统适用于高校实验室、创新创业团队、科研验证平台和小规模演示场景。标准版主要用于完成原型验证、教学实验、竞赛展示和基础场景演示，可支持少量无人机、无人车或移动机器人接入。

7.2.1 对科研验证与演示场景定价

科研验证与演示场景主要面向高校、科研院所、实验室和创新创业团队。该类用户更关注系统的开放性、可演示性、可扩展性和实验验证能力，通常用于大模型任务规划、多智能体协同控制、数字孪生预演、安全反射机制等方向的研究与展示。

针对科研验证场景，项目提供“基础平台 + 演示场景 + 技术支持”的配置模式。其中，空地群智决策系统标准版定价为 350000 元



/套；数字孪生预演模块定价为 100000 元/套；基础场景搭建与演示调试服务定价为 60000 元/次；设备接入服务按照 20000 元/台计费。若按照 1 套标准系统、1 套数字孪生模块、1 次演示场景搭建和 4 台智能体接入计算，单个科研验证项目总价约为 590000 元。

该模式适用于项目早期推广，有利于团队通过高校实验室、创新竞赛、科研合作和示范展示积累应用案例。考虑到科研客户预算相对有限，项目可根据合作深度、成果共建和后续示范价值，适度采用折扣、联合研发或课题合作方式推进。

7.2.2 行业场景解决方案定价

面向森林火灾、基层消防、化工巡检、智慧农业、园区治理和灾后搜救等行业场景，项目提供“系统平台 + 场景模板 + 功能模块 + 设备接入 + 部署调试 + 运维服务”的组合式解决方案。该类场景通常任务链条较长、设备类型多样，对任务规划、协同调度、状态监测、安全验证、动态重规划和系统稳定性要求较高，因此定价应明显高于科研验证场景。

行业场景基础配置包括空地群智决策系统专业版、场景任务模板、数字孪生预演模块、安全监督模块、状态监控模块、设备接入服务和现场部署调试服务。其中，专业版系统定价为 900000 元/套，场景任务模板定价为 100000—250000 元/套，数字孪生预演模块定价为 250000 元/套，安全监督模块定价为 250000 元/套，状态监控模块



定价为 150000 元/套，现场部署调试服务定价为 150000—300000 元/次，设备接入服务按照 30000—50000 元/台计费。

根据场景复杂程度不同，项目形成差异化定价：森林火灾、基层消防和灾后搜救等高风险应急场景，通常需要完整系统配置、数字孪生预演、安全验证和现场保障，单个项目总价约为 2000000—3000000 元；化工巡检、工业园区和园区治理等长期巡检场景，单个项目总价约为 1500000—2500000 元，并可按照合同金额的 12%—18% 收取年度运维服务费；智慧农业、生态监测和轻量化园区巡逻等场景，可采用简化配置，单个项目总价约为 800000—1500000 元。

总体来看，行业场景解决方案可覆盖 80 万—300 万元的价格区间。轻量化场景适合快速推广和复制，巡检类场景适合形成长期运维收入，应急类和高风险场景适合打造示范项目、标杆案例和行业解决方案。

7.2.3 对平台模块授权与定制开发定价

除单一场景部署外，本项目长期可面向政府平台单位、低空运营平台、机器人企业、系统集成商、智慧园区集团和行业主管单位提供平台级系统授权与定制开发服务。该类客户通常不只需要完成单个场景验证，而是需要支撑多个场景、多类设备、多级用户和长期运维管理，因此平台级产品应按照更高等级进行定价。

平台级系统包括任务编排中心、Agent-Skill-Cluster 能力注册中心、多智能体协同调度引擎、数字孪生预演系统、安全监督与异常响



应系统、设备接入与权限管理系统、数据管理与可视化监控系统等核心模块。其中，基础平台授权价格为 3000000 元/套；多场景数字孪生底座定价为 800000—1500000 元/套；多设备接入与能力注册中心定价为 500000—1000000 元/套；安全监督与应急响应中心定价为 800000—1500000 元/套；平台级数据管理与可视化中心定价为 500000—1000000 元/套。若客户采购完整平台级系统，整体项目价格可达到 5000000—8000000 元/套。

针对大型客户的定制化开发需求，项目可按照功能复杂度和部署规模进行报价。一般定制化任务流程开发定价为 150000—300000 元/项；设备协议适配与接口开发定价为 80000—150000 元/类；复杂场景数字孪生建模定价为 300000—800000 元/项；跨场景、跨设备、跨区域的行业级完整定制系统开发定价为 3000000—8000000 元/套。

平台级客户还可采用年度授权和运维服务模式。对于已部署平台，项目可按照平台合同金额的 15%—20% 收取年度运维升级服务费，用于系统维护、模型更新、场景扩展、设备适配、数据分析和安全策略升级。若按照 500 万元平台项目计算，年度运维升级服务费约为 75 万—100 万元/年，可为项目形成持续性收入。

总体来看，项目初期可通过 50 万—80 万元级别的科研验证和演示项目形成早期案例；中期通过 80 万—300 万元级别的行业场景解决方案提升交付能力；长期则通过 300 万—800 万元级平台系统、年度授权、运维升级和生态合作形成高价值、可持续的收入结构。



7.3 资源承接基础

7.3.1 校内科研与实验平台支撑

项目依托北京交通大学相关学科基础开展研发，团队成员主要来自自动化与智能学院和电子信息工程学院，具备控制、通信、人工智能、智能系统和工程实现等方面的专业背景。项目邀请相关领域教师担任指导老师，并在技术路线设计、系统架构优化、应用场景选择、项目管理和成果转化等方面持续获得指导。

同时，项目依托北京交通大学先进控制系统研究所和先进轨道交通自主运行全国重点实验室等平台开展技术研发与系统验证。相关平台在智能控制、系统仿真、通信协同、自动化系统和工程验证等方向具有较好的研究基础，可为项目提供实验环境、测试条件、软硬件资源和技术指导。

在项目推进过程中，团队可依托实验室环境开展数字孪生仿真、任务规划验证、多智能体调度测试、安全反射机制验证和系统联调测试。通过“虚拟场景—算法验证—系统联调—场景测试”的递进方式，项目能够逐步提高系统可靠性和工程化水平，为后续原型开发和场景验证奠定基础。

7.3.2 上下游产业链与应用场景资源支撑

项目后续落地需要依托上下游产业链资源协同推进。上游资源主要包括无人机、无人车、移动机器人、传感器、通信设备、边缘计算



设备和算法平台等企业，可为项目提供智能装备、感知模块、通信模块、算力设备和底层控制接口，支撑设备接入、接口适配、能力注册和系统联调，提升系统对多类型智能装备的兼容性。

中游资源主要包括机器人系统集成商、低空运营服务商、无人装备解决方案企业和智慧园区服务商等。这类主体通常具备工程交付能力和客户资源，可协助项目完成系统集成、场景适配、设备联调和运维服务，推动空地群智决策系统从实验室原型走向场景化部署。

下游资源主要包括应急管理、消防救援、化工园区、工业巡检、智慧农业、园区管理和生态保护等应用单位。这些单位能够提供真实任务需求、场景约束、业务流程和评价标准，帮助项目开展需求调研、场景验证和示范应用。

通过上下游资源协同，项目能够形成“上游设备接入—中游系统集成—下游场景验证”的资源闭环。短期内，项目重点完成系统适配与原型验证；中期依托应用单位开展试点示范；长期逐步形成设备接入、系统部署、场景服务和运维升级一体化的产业协同模式。

7.3.3 成果转化与数据算力支撑

项目围绕“大脑—小脑—反射弧”分层协同架构、多智能体任务调度、数字孪生预演、安全反射、设备能力注册和动态重规划等关键内容，具备形成专利、软件著作权、论文和技术文档的基础。后续可围绕系统架构、任务编排、多设备协同调度、虚实共演验证和安全控

制策略等方向开展知识产权布局，逐步形成自主知识产权体系，为项目孵化、成果转化和产品化推广提供支撑。

在算力与数据资源方面，项目短期内可依托学校实验室服务器、个人计算设备、开源模型平台和仿真环境开展研发；中期可结合需求引入云端算力、边缘计算设备和轻量化模型部署方案。数据方面，项目可通过公开数据集、仿真数据、实验测试数据和场景试点数据，积累任务样本、设备状态、环境感知和任务执行记录，为系统长期迭代提供支撑。

7.4 项目进展计划

本项目将按照“技术原型构建—场景验证升级—资源协同导入—平台孵化推广”的路线推进。项目初期重点完成空地异构群智决策系统的核心架构搭建与功能验证，中期围绕典型场景开展系统测试、示范应用和资源对接，长期逐步形成面向多设备、多任务、多场景的通用群智决策平台。

表 7-2 项目阶段性推进计划表

	短期目标（1-2 年）	中期目标（3-4 年）	长期目标(5 年及以上)
技术迭代	完成空地异构群智决策系统总体架构设计，初步实现“大脑—小脑—反射弧”分层协同机制，完成任务理解、任务分解、智能体注册、局部自治、状态反馈和紧急处置等核心功能原型。	完善系统平台功能，提升多设备接入、多集群协同、弱通信环境下本地自治、数字孪生预演、安全控制验证和动态重规划能力，形成可部署、可测试、可迭代的系统版本。	建成面向多场景、多设备、多任务的通用群智决策平台，形成标准化 Agent / Skill / Cluster 注册体系，支持不同类型智能装备快速接入、任务编排和规模化协同应用。

验证升级	依托实验室环境搭建森林火灾早期处置等演示场景，完成任务规划、设备调度、安全反射、虚拟预演和反馈重规划等核心模块验证，形成可展示的原型系统。	围绕森林防火、化工巡检、智慧农业、园区巡逻等典型场景开展半实物测试和场景化验证，形成3—5个示范应用方案，并沉淀测试数据、验证报告和系统优化方案。	建立面向多行业的系统验证体系，形成标准化测试流程和评价指标，支持系统在公共安全、工业巡检、农业生产、城市治理和特种作业等场景中持续迭代。
资源导入	主要依托北京交通大学实验室平台、指导教师资源、创新创业竞赛、校内展示和实验设备条件，完成项目启动、原型研发和初步验证。	积极对接应急管理、化工园区、智慧农业、无人装备企业、机器人企业和系统集成商等资源，推动项目进入真实或半真实场景测试，争取形成校企交流、试点验证和孵化支持。	形成稳定的产学研协同机制，与行业企业、应用单位、投资孵化平台和产业园区建立长期合作关系，推动项目由实验室成果向产品化、平台化和产业化方向转化。
孵化规划	围绕“大脑—小脑—反射弧”分层协同架构，完成项目技术路线、系统架构、核心模块和原型系统建设，形成具备基础任务规划、设备协同、安全反射和反馈重规划能力的可验证系统雏形。	结合典型场景测试和用户反馈，持续完善系统功能、应用方案和团队组织，推动系统从实验室原型向可部署、可测试、可交付的版本升级，形成公共安全、工业巡检、智慧农业、园区管理等方向的初步应用方案。	建立持续研发、产品迭代、场景交付和资源协同机制，形成面向具身智能与机器人系统的群智决策平台，推动项目从前沿技术孵化项目成长为具备持续研发能力、场景拓展能力和平台化应用能力的技术型企业。

八、营销策略





八、营销策略

营销策略是项目从技术验证走向场景应用的重要支撑。本项目属于具身智能与机器人系统方向的前沿孵化项目，产品形态并非单一硬件设备，而是面向多类型智能装备协同作业的空地异构群智决策系统。因此，项目营销重点不只是宣传某一款设备，而是向目标用户说明系统在复杂任务理解、多设备协同调度、数字孪生预演、安全自治和动态重规划等方面的综合价值。

结合项目当前发展阶段，团队将采用“场景牵引、技术验证、合作导入、品牌建设”的营销思路。前期重点围绕高校科研、实验室验证和典型示范场景建立项目认知；中期面向应急救援、工业巡检、智慧农业、园区管理等场景开展应用推广；长期逐步形成面向具身智能与机器人系统的群智决策平台品牌。

8.1 促销策略

促销推广是向目标用户展示项目价值、提升用户认知并促进合作转化的重要环节。对于本项目而言，促销策略不宜采用传统消费品式广告投放，而应结合前沿技术项目特点，重点通过技术交流、场景展示、行业会议、示范验证和用户口碑等方式，让潜在客户和合作单位理解项目的技术能力和应用价值。

团队将综合采用推动式和拉动式推广方式。推动式推广主要通过主动对接高校实验室、科研机构、政府应急单位、产业园区、智能装备企业和系统集成商，介绍项目方案并获取场景需求；拉动式推广则



通过技术成果展示、行业内容发布、示范案例沉淀和合作单位口碑传播，提高项目在具身智能、机器人系统和空地协同无人系统领域的认知度。

8.1.1 场景化技术推广

本项目专业性较强，目标用户更关注系统能否解决真实场景问题。因此，团队将以场景化技术推广作为主要促销方式，围绕森林火灾早期处置、化工园区巡检、智慧农业、园区巡逻和灾后搜救等典型场景，展示系统在任务理解、多设备协同、虚拟预演和安全响应方面的能力。相比单纯介绍技术概念，场景化展示能够让用户更直观地理解系统价值。例如，在森林火灾场景中，系统可展示无人机巡查、地面设备探测、通信中继协同和异常反馈重规划流程；在化工巡检场景中，系统可展示危险区域无人化巡检、传感器数据回传、风险判断和本地安全处置流程。通过具体场景说明，项目能够更容易获得用户理解和合作兴趣。

8.1.2 重点客户主动对接

由于本项目面向的客户主要为政府部门、科研机构、产业园区、行业企业和智能装备企业，客户决策周期较长，且对技术可靠性和场景匹配度要求较高。因此，团队将围绕不同客户类型开展重点客户主动对接。对于高校、科研院所和实验室，团队将重点介绍系统在科研验证、教学实训和多机器人协同实验中的应用价值；对于应急管理、



消防救援和城市治理单位，重点展示系统在突发事件响应、危险区域侦察和多设备调度中的作用；对于化工、电力、能源、农业和园区管理单位，重点说明系统在无人化巡检、异常识别和运维效率提升方面的价值；对于无人机、无人车和机器人企业，重点强调系统的设备接入、任务编排和协同调度能力。

8.1.3 行业会议与交流推广

具身智能、机器人系统、低空经济、智慧应急、智能制造和数字孪生等领域均具有较强的行业交流属性。团队将积极参与相关学术会议、产业论坛、技术交流会、行业沙龙和校企对接活动，通过项目路演、技术汇报、系统演示和需求交流等方式，扩大项目在目标行业中的影响力。行业会议和交流活动能够帮助团队接触潜在用户、产业链上下游企业、系统集成商和孵化平台，也有助于了解行业需求变化和技术发展趋势。通过持续参与行业交流，团队可逐步建立专业形象，并为后续合作验证和资源导入创造条件。

8.1.4 专业内容与网络推广

针对具身智能与机器人系统项目，专业内容传播是建立市场认知的重要方式。团队将通过项目介绍文档、技术白皮书、应用场景说明、系统架构图、案例文章、公众号推文、视频平台内容和项目官网等方式，持续发布项目进展、技术特点和应用案例。



内容推广重点不在于简单宣传，而在于围绕用户关心的问题解释，例如多机器人协同、弱通信环境下安全执行、数字孪生预演降低任务风险、大模型参与任务规划等。通过专业内容沉淀，团队可提升项目可信度，并吸引更多潜在合作单位主动了解项目。

8.1.5 试点验证与口碑推广

对于前沿技术项目而言，真实场景验证和用户反馈比单纯宣传更具说服力。因此，团队将优先选择具有代表性的示范场景开展小规模试点，通过实际测试数据、用户反馈和场景案例形成口碑效应。前期可围绕高校实验室、森林火灾早期处置、化工园区巡检和智慧农业等场景开展验证，形成系统运行记录、问题改进清单和应用效果总结。随着试点案例逐步积累，团队可通过合作单位推荐、行业交流分享和案例传播等方式，提升项目在目标用户中的可信度和影响力。

8.2 渠道策略

营销渠道策略是指项目通过何种路径接触目标用户、传递项目价值并促成合作。由于本项目面向的是政府部门、行业企业、科研机构 and 智能装备企业等专业客户，因此不适合采用大众消费品式的广泛分销模式，而应采用“直连客户 + 合作伙伴 + 生态渠道”的复合型渠道策略。



8.2.1 直连目标客户

团队将优先直接对接高校实验室、科研机构、应急管理部门、消防救援单位、化工园区、电力企业、农业示范区、产业园区和城市治理部门等潜在用户。直连客户有助于团队准确了解用户需求、场景痛点、设备条件和使用流程，并根据反馈及时优化系统功能。项目早期尤其需要通过直连客户获取真实需求、验证场景和改进建议，为系统迭代和示范案例积累提供依据。

8.2.2 产业链合作渠道

本项目与上下游企业具有较强互补关系。上游可对接无人机、无人车、移动机器人、传感器、通信设备、边缘计算设备和算法模型企业；中游可对接机器人整机企业、无人装备企业、系统集成商和智能装备运营商；下游可对接应急救援、工业巡检、智慧农业、生态保护和园区管理等应用单位。通过产业链合作，项目可借助硬件企业和系统集成商已有客户资源进入更多场景，同时为合作方提供上层任务规划、协同调度、数字孪生预演和安全自治能力，增强其面向多设备协同场景的解决方案交付能力。

8.2.3 校企合作与科研转化渠道

团队将依托北京交通大学相关实验室、指导教师资源和学科平台，持续开展校企合作与科研成果转化。通过学校平台、实验室合作、技术交流和应用单位对接，项目可获得更多场景需求、设备资源、技术



指导和验证机会。该渠道适合项目前期孵化和中期场景试点，能够帮助项目从实验室原型逐步向可部署系统转化。

8.2.4 孵化平台与产业园区渠道

孵化平台和产业园区是前沿技术项目走向应用的重要渠道。团队后续可积极对接科技园区、机器人产业园、低空经济示范区、智慧城市示范区和智能制造园区等平台，通过政策支持、产业对接、场景资源和企业资源，推动项目进入更真实的应用环境。产业园区本身也是本项目的重要潜在用户，通常具有巡检、安防、消防、物流、设备管理和低空运行等需求，适合作为空地异构群智决策系统的综合应用场景。

8.3 品牌策略

品牌策略是项目建立市场认知和长期影响力的重要组成部分。对于本项目而言，品牌建设不应只关注名称和标识，更应突出“安全可信、群智协同、虚实共演、空地一体”的技术形象，使目标用户能够快速理解项目定位和核心价值。

8.3.1 品牌定位

本项目属于具身智能与机器人系统方向的前沿技术项目，具有较强创新性和平台化潜力。团队将围绕“安全可信的空地群智决策系统”进行品牌化建设，突出项目在多机器人协同、任务规划、安全控制和数字孪生预演方面的差异化特点。





在品牌使用上，项目可采用“自有品牌 + 合作品牌”的方式推进。科研验证和早期示范项目优先使用团队自有品牌，突出原创性和技术特色；行业应用和联合交付项目可根据合作单位需求采用联合品牌方式，与无人机企业、机器人企业、系统集成商和应用单位共同推出场景化解决方案，提高用户信任度和落地效率。

同时，团队将重视知识产权保护和成果沉淀，围绕系统架构、任务编排、多设备协同调度、安全反射机制和虚实共演验证流程等内容，逐步开展专利申请、软件著作权登记、技术文档沉淀和论文成果积累，为品牌长期发展提供技术支撑。

8.3.2 品牌名称与 Logo 设计

本项目品牌名称为 **Polaris / 天枢**。“天枢”对应北斗七星中的关键星位，寓意系统能够在复杂开放环境中发挥任务统筹、路径指引和协同调度作用，为无人机、无人车、移动机器人和各类智能设备提供统一的决策支撑。

Logo 整体以字母 **P** 为主体造型，对应品牌名称 **Polaris**。图形由三条流线型线条相互交织形成，分别象征陆、海、空三类作业空间，寓意项目不仅面向空地协同场景，也具备向多域异构智能装备协同拓展的潜力。三条线条交织融合并最终构成统一的“**P**”形结构，象征不同设备、不同任务和不同场景在同一平台中的统一接入、统一调度和协同执行。



在视觉风格上，Logo 采用深蓝色系，整体简洁、稳重且具有科技感。蓝色既体现智能系统、数字平台和低空装备的技术属性，也传达安全、可信、稳定和专业的品牌印象。流线型结构增强了图标的速度感、方向感和协同感，与项目所强调的任务规划、动态重规划、群体协同和虚实共演能力相呼应。

8.3.3 品牌发展策略

项目早期品牌建设应以“技术可信”和“场景可用”为核心，通过技术验证、场景案例、项目路演和专业内容传播，建立团队在空地异构群智决策、多机器人协同调度和安全自治系统方向的专业形象。

中期品牌建设应围绕“场景解决方案”展开，重点面向森林防火、化工巡检、智慧农业、园区管理、应急救援等方向形成应用案例，使品牌从单一技术概念转变为可落地、可部署、可验证的行业解决方案。

长期品牌建设应突出“平台化能力”，逐步将项目从空地协同示范系统升级为面向多机器人、多设备、多场景的群智决策平台。通过开放设备接入、技能注册和任务编排能力，形成面向具身智能与机器人系统的长期品牌影响力。



九、融资及财务计划

九、融资及财务计划

9.1 股本结构和融资计划

9.1.1 股本结构

本项目计划后续以有限责任公司的形式推进，初步注册资本拟定为 300 万元。公司初始股权结构将兼顾核心团队控制权、技术成果价值、早期资金支持和后续融资空间，采用“创始团队主导、初始投资人支持、员工持股预留”的股权安排。

其中，创始团队以技术成果、系统架构、算法方案、前期研发投入和项目管理贡献作价入股 225 万元，占股本结构的 75%；初始投资人出资 45 万元，占股本结构的 15%，主要用于项目启动、原型研发和早期场景验证；员工持股预留 30 万元，占股本结构的 10%，用于后续吸纳和激励核心技术、产品、交付及运营管理人才。对于创始人与联合创始人，可通过签署《一致行动人协议》的方式，在公司重大事项表决中保持一致，避免因团队内部意见分散影响公司治理效率。

表 9-1 初始股本结构表

股东类型	出资方式	出资金额/万元	股权比例
初始团队	技术入股、前期研发成果、系统架构、算法方案、项目管理贡献	225	75%
初始投资人	现金投入、资源导入、场景支持	45	15%
员工持股预留	员工持股及未来核心人才激励预留	30	10%
合计	/	300	100%

9.1.2 股权融资计划

本项目未来拟按照“天使轮—A 轮—B 轮—C 轮”的路径推进股权融资。天使轮、A 轮、B 轮和 C 轮预计分别出让 6%、7%、8%、9% 的股份，对应融资金额分别为 4000 万元、15000 万元、40000 万元和 100000 万元。该融资安排在提高项目资金实力的同时，能够保证创始团队在 C 轮后仍保持 50% 以上股权比例，从而维持对公司战略方向和技术路线的控制权。

表 9-2 股权融资计划表

融资阶段	预计时间	融资金额/万元	预计出让股份	投前估值/万元	投后估值/万元	主要用途
天使轮	第 1-2 年	4000	6%	62,667	66,667	原型系统研发和早期场景验证
A 轮	第 2-3 年	15,000	7%	199,286	214,286	产品化版本开发、团队扩充和示范项目建设
B 轮	第 3-4 年	40,000	8%	460,000	500,000	行业解决方案复制、重点区域试点和系统交付能力提升
C 轮	第 5 年后	100,000	9%	1,011,111	1,111,111	平台化建设、多行业推广和生态合作

9.1.3 融资后股权结构预测

本项目各轮融资拟采用增资扩股方式进行。随着天使轮、A 轮、B 轮和 C 轮投资人逐步进入，公司原有股东股权将按比例稀释。根据当前融资规划，项目各阶段股权结构预测如下：

表 9-3 融资股权分配情况表

股东类型	初始股权	天使轮	A 轮	B 轮	C 轮
创始团队	75.00%	70.50%	65.57%	60.32%	54.89%
初始投资人	15.00%	14.10%	13.11%	12.06%	10.98%
员工持股预留	10.00%	9.40%	8.74%	8.04%	7.32%
天使投资人	/	6.00%	5.58%	5.13%	4.67%
A 轮投资人	/	/	7.00%	6.44%	5.86%
B 轮投资人	/	/	/	8.00%	7.28%
C 轮投资人	/	/	/	/	9.00%
总计	100%	100%	100%	100%	100%

9.1.4 债务融资计划

未来五年，本项目将以股权融资为主要资金来源，并根据项目研发、场景验证和平台建设需要，适度引入短期借款和长期借款作为补充资金。债务融资主要用于测试设备采购、场景试点周转、系统部署交付和平台运维拓展，整体规模将保持在可控范围内。

表 9-4 债务融资情况

	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
长期借款/ 万元	0	100	300	500	800
短期借款/ 万元	0	50	100	200	300
合计/万元	0	150	400	700	1100
主要用途	/	设备采购与 场景试点	系统部署与平 台运维	区域试点 拓展	多场景交付 周转

9.2 基本财务假设

- 1) 本团队预计公司自第一年起至第三年，以成立的有限责任公司为法人主体连续经营，以一个公历年为一个会计年度，以人民币为记账本位币，参照具身智能、机器人系统、低空智能装备、软件平台及系统集成类企业的行业情况，编制各项财务预测报表。

- 
- 
- 2) 本团队以权责发生制为记账基础，以历史成本为主要计价原则。
- 公司收入按照科研验证系统、场景试点项目、系统定制开发、平台授权服务和运维升级服务等业务类型确认，相关成本费用按照实际发生情况进行归集和核算。
- 3) 根据国家税法有关规定，并结合本项目“软件平台 + 系统集成 + 技术服务”相结合的业务特点，公司增值税暂按 6%—13% 区间测算。其中，平台授权、技术服务、系统运维等服务类收入暂按 6% 测算；涉及硬件设备采购、系统集成和设备交付的收入暂按 13% 测算。城建税暂按增值税的 7% 测算，教育费附加暂按增值税的 3% 测算。企业所得税暂按 25% 测算，若后续获得科技型中小企业、高新技术企业等税收优惠资格，则根据实际政策调整。
- 4) 公司固定资产主要包括工作站、服务器、测试设备、无人机/无人车测试平台、传感器与通信模块、办公设备等。固定资产采用直线法折旧，计算设备和测试设备折旧年限暂按 3—5 年测算，办公设备折旧年限暂按 5 年测算，期末残值率暂按 5% 计算，并根据使用方向分别计入研发费用、管理费用或营业成本。
- 5) 公司无形资产主要包括软件系统、算法模块、数字孪生场景模型、专利、软件著作权和技术文档等。无形资产按照实际投入和形成成果进行核算，并根据受益期限进行摊销，摊销费用根据用途分别计入研发费用或管理费用。
- 6) 公司每年支付职工 12 个月工资薪酬，于每月月初发放上月工资。结合人工智能、机器人控制、软件开发、嵌入式系统、数字孪生
- 
- 



建模和场景交付等岗位的人才成本情况，项目初期采取“核心研发团队 + 场景交付团队 + 外部专家支持”的人员配置方式，后续随着系统产品化和场景试点推进逐步扩大团队规模。职工福利费、职工教育经费分别按照职工工资总额的 14% 和 2.5% 计提。

- 7) 项目采用轻资产运营模式，不直接开展大规模无人机、无人车或机器人本体制造，硬件设备主要通过采购、合作接入或外部单位资源支持完成系统验证。项目成本主要包括研发人员薪酬、算力与服务器成本、测试设备采购、传感器与通信模块采购、场景验证费用、系统部署费用、知识产权费用和运维服务费用。
- 8) 公司第一年以技术研发、原型系统搭建和早期场景验证为主，营业收入主要来自科研验证系统、小型定制开发和试点服务；第二年进入产品化开发和典型示范项目建设阶段，收入来源逐步拓展至场景试点项目、系统定制开发和平台授权服务；第三年开始形成较稳定的系统交付、平台授权和运维升级收入。项目收入预测采取相对审慎原则，主要基于系统交付、平台授权和运维升级等主营业务进行测算，暂不将政府补贴、科研专项资金和大规模不确定订单作为稳定收入来源。
- 9) 公司融资所得资金主要用于技术研发、测试设备采购、算力资源建设、场景验证、团队扩充、知识产权布局和平台化开发。未来三年不进行大规模债务融资，债务资金仅作为补充性资金来源，用于测试设备采购、场景试点周转、系统部署交付和平台运维拓

展。公司将合理安排短期借款和长期借款规模，控制资产负债率，保障财务安全。

9.3 成本预测

本项目属于技术平台型和系统集成型项目，成本构成主要包括硬件设备与系统平台成本、人力成本、管理费用、市场与场景对接费用以及固定资产折旧等。与传统硬件制造项目不同，本项目不直接大规模生产无人机、无人车或机器人本体，而是围绕空地异构群智决策系统开展设备接入、任务规划、协同调度、数字孪生预演、安全反射和场景验证。

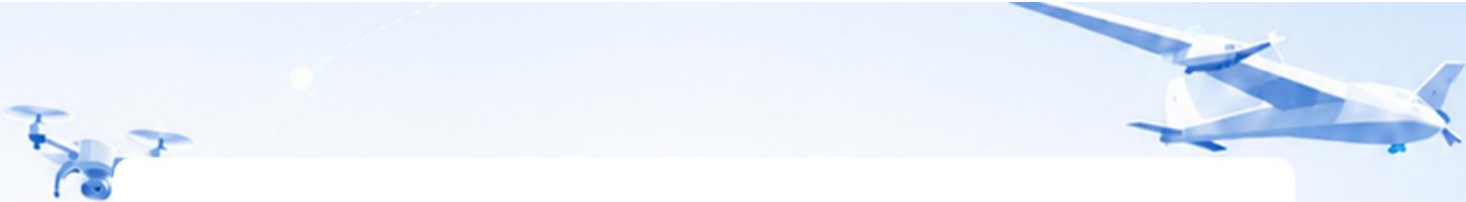
9.3.1 材料成本预测

项目初期需要采购部分无人机、无人车、边缘计算设备、传感器、通信模块、服务器和仿真开发工具，用于完成“大脑—小脑—反射弧”分层架构验证、多智能体协同调度测试、数字孪生预演和安全反射机制验证。相关设备型号为参考型号，后续采购时可根据性能、价格和合作资源情况选用同等配置产品。

表 9 - 5 硬件设备与系统平台成本预测表

所属类别	设备 / 模块	参考型号或等效型号	数量	单价 / 万元	总价 / 万元
空中智能体	行业级无人机平台	DJI Mavic 3T / DJI Matrice 4T / 纵横无人机等	3套	5.00	15.00
空中智能体配套	备用电池、充电箱、桨叶、防护配件	大疆或同等级配套设备	1批	4.00	4.00
地面智能体	无人车 / 移动机器人平台	Unitree Go2 EDU / AgileX Scout Mini / 松灵机器人等	3套	8.00	24.00
国产开发板与控制	控制开发板、机器人开发板、实验验证板卡	香橙派 Orange Pi、树莓派、瑞芯微 RK3588 开发板、	8套	0.40	3.20

所属类别	设备 / 模块	参考型号或等效型号	数量	单价 / 万元	总价 / 万元
平台		正点原子开发板等			
边缘智能计算设备	边缘 AI 计算模块	华为 Atlas 200I DK、瑞芯微 RK3588、算能边缘计算盒、Jetson Orin 等	5 套	2.00	10.00
计算与服务器设备	高性能工作站	联想 ThinkStation / Dell Precision / 国产高性能工作站	2 台	5.00	10.00
计算与服务器设备	模型推理与仿真服务器	GPU 服务器、昇腾服务器、寒武纪服务器或 RTX 4090 级工作站	1 台	20.00	20.00
感知设备	激光雷达	Livox MID-360 / 禾赛 / 速腾聚创 / RPLIDAR 系列	3 个	1.20	3.60
感知设备	深度相机 / 工业相机	Intel RealSense、ZED、海康工业相机、大华工业相机等	6 个	0.50	3.00
定位设备	RTK / GNSS 定位模块	u-blox F9P、司南导航、华测导航等	4 套	0.70	2.80
姿态与控制设备	IMU、飞控、底层控制模块	维特智能 IMU、PX4 兼容飞控、国产控制模块等	6 套	0.10	0.60
通信设备	5G / Mesh / LoRa 通信模块	工业 5G CPE、Mesh 自组网模块、LoRa 模块	1 批	6.00	6.00
数字孪生平台	三维建模、仿真环境和场景构建工具	Unity / Unreal Engine / Gazebo / ROS2 / GIS 平台	1 套	10.00	10.00
场景建模与数据采集	GIS 建图、三维重建、场景数据采集工具	三维重建软件、测绘工具、场景采集设备	1 套	5.00	5.00
软件与开发工具	数据管理、接口开发、测试工具和协同开发工具	GitLab、数据库、接口测试、模型调用工具等	1 批	5.00	5.00
外场测试与安全防护	外场测试工具、防护设备、备用部件	防护箱、警示设备、测试工具、备件等	1 批	8.00	8.00
知识产权与技术文档	专利、软著、测试报告和技术文档	专利申请、软著登记、第三方测试等	1 批	5.00	5.00
合计	—	—	—	—	135.20



上述设备主要用于第一年原型系统研发和实验室验证。后续随着场景试点和平台化开发推进,设备投入将主要集中在多设备接入适配、外场测试、仿真环境扩展、系统运维升级和示范项目部署等方面。

9.3.2 人力成本预测

项目早期采用“核心研发团队 + 场景交付团队 + 外部专家支持”的人员配置方式,重点保障系统架构设计、算法研发、平台开发、设备接入、数字孪生建模、场景验证和商务拓展等核心工作。随着项目进入产品化开发和示范场景建设阶段,团队将逐步扩充技术研发、场景交付、市场合作、产品管理和综合运营人员。

表 9-6 人力成本表

部门	职位	人数	含福利薪酬 / 元/人/月	年度合计 / 元
技术研发部	技术负责人	1	18000	216000
技术研发部	算法工程师	2	15000	360000
技术研发部	软件开发工程师	2	14000	336000
技术研发部	系统集成与测试工程师	2	12000	288000
技术研发部	数字孪生与仿真工程师	1	12000	144000
产品与场景部	场景方案工程师	1	11000	132000
产品与场景部	项目交付工程师	1	10000	120000
市场与合作部	商务拓展人员	2	9000	216000
财务与综合管理部	财务运营人员	1	8000	96000
财务与综合管理部	综合管理人员	1	8000	96000
合计	—	14	—	2004000

注:上述为公司化运营第一年核心团队基础人力成本预测,包含基础工资、福利及部分岗位补贴。公司后续还可能根据项目进展安排外部专家顾问、兼职研发支持、测试外包和项目奖金等支出,相关费

用将根据实际发生情况分别计入研发费用、销售费用、管理费用或营业成本。第二年、第三年预计人力成本分别提高至 260 万元、360 万元，并根据融资进度、项目交付情况和团队扩充节奏动态调整。

9.3.3 管理费用预测

管理费用主要包括办公与场地费用、财务法务服务、设备维护、差旅调研、系统文档管理和综合管理支出等。项目初期主要依托学校实验室和孵化平台开展研发，办公和场地费用相对较低；随着公司化运营和场景试点推进，管理费用将逐步增加。

表 9-7 管理费用预测表

费用项目	第一年 / 万元	第二年 / 万元	第三年 / 万元
办公与场地费用	8	12	20
管理人员工资及福利	18	24	32
财务与法务服务	4	8	12
设备维护与耗材	6	10	15
文档与系统运维	5	8	12
差旅与客户调研	5	10	18
综合管理费用	4	8	11
合计	50	80	120

9.3.4 市场与场景对接费用预测

本项目市场与场景对接费用主要用于客户调研、场景需求分析、示范项目沟通、宣传材料制作、行业交流、试点方案设计和合作单位对接等。由于项目早期以技术验证和场景试点为主，市场费用整体控制在合理范围内。

表 9-8 市场与场景对接费用预测表

费用项目	第一年 / 万元	第二年 / 万元	第三年 / 万元
场景调研与客户对接	8	20	40
宣传材料与方案制作	5	12	25

行业会议与交流	5	15	25
示范项目沟通与测试支持	8	25	45
渠道合作与商务拓展	4	8	15
合计	30	80	150

9.3.5 固定资产明细及折旧情况

公司固定资产主要包括计算设备、测试设备、办公设备和外场测试设备等。固定资产采用直线法折旧，期末残值率暂按 5% 计算。国产开发板、边缘智能计算设备和底层控制模块更新周期较短，折旧年限暂按 3 年测算；无人机、无人车、服务器、传感器、通信设备和办公设备等折旧年限暂按 5 年测算。与前述硬件设备与系统平台成本相比，软件工具、数字孪生平台授权、知识产权申请和技术文档等更适合计入无形资产、研发费用或管理费用，因此未全部纳入固定资产折旧表。

表 9-9 固定资产明细及折旧情况表

固定资产类别	项目	数量	单价 / 万元	总价 / 万元	折旧年限	年折旧额 / 万元
空中智能体	行业级无人机平台	3 套	5.00	15.00	5 年	2.85
空中智能体配套	备用电池、充电箱、桨叶、防护配件	1 批	4.00	4.00	5 年	0.76
地面智能体	无人车 / 移动机器人平台	3 套	8.00	24.00	5 年	4.56
国产开发板与控制平台	香橙派、树莓派、RK3588、正点原子开发板等	8 套	0.40	3.20	3 年	1.01
边缘智能计算设备	Atlas 200I DK、RK3588、算能边缘计算盒、Jetson Orin 等	5 套	2.00	10.00	3 年	3.17
计算设备	高性能工作站	2 台	5.00	10.00	5 年	1.90
计算设备	模型推理与仿真服务器	1 台	20.00	20.00	5 年	3.80
感知设备	激光雷达	3 个	1.20	3.60	5 年	0.68

固定资产类别	项目	数量	单价 / 万元	总价 / 万元	折旧年限	年折旧额 / 万元
感知设备	深度相机 / 工业相机	6个	0.50	3.00	5 年	0.57
定位设备	RTK / GNSS 定位模块	4套	0.70	2.80	5 年	0.53
姿态与控制设备	IMU、飞控、底层控制模块	6套	0.10	0.60	3 年	0.19
通信设备	5G / Mesh / LoRa 通信模块	1批	6.00	6.00	5 年	1.14
场景建模与数据采集设备	三维重建、测绘、场景采集设备	1套	5.00	5.00	5 年	0.95
外场测试与安全防护设备	防护箱、警示设备、测试工具、备用部件	1批	8.00	8.00	5 年	1.52
办公设备	电脑、打印机、会议设备等	1批	8.00	8.00	5 年	1.52
合计	—	—	—	123.20	—	25.15

9.4 收益预测

根据团队战略、市场分析及营销策略规划，本项目主要收入来源包括科研验证系统、场景试点项目、系统定制开发、平台授权服务和运维升级服务。项目第一年以原型系统验证和小规模定制服务为主，第二年逐步进入场景试点和示范项目建设阶段，第三年随着系统稳定性提升和平台服务能力增强，收入来源将进一步拓展。

表 9-10 收益预测表

收入项目	第一年数量	第一年收入 / 万元	第二年数量	第二年收入 / 万元	第三年数量	第三年收入 / 万元
科研验证系统	2 套	120	4 套	240	6 套	360
场景试点项目	1 项	150	3 项	660	5 项	1250
系统定制开发	2 项	100	4 项	320	6 项	720
平台授权	0 项	0	2 项	400	3 项	1500



收入项目	第一年 数量	第一年收入 / 万元	第二年 数量	第二年收入 / 万元	第三年 数量	第三年收入 / 万元
服务						
运维升级 服务	1 项	20	5 项	175	10 项	600
合计	—	390	—	1795	—	4430

从收益预测看，项目第一年营业收入预计为 390 万元，主要来自科研验证系统、小规模系统定制和早期试点服务；第二年营业收入预计为 1795 万元，主要增长点来自场景试点项目、系统定制开发和平台授权服务；第三年营业收入预计为 4430 万元，收入结构将由单次项目交付逐步转向“系统交付 + 平台授权 + 运维升级”的复合型收入模式。

9.5 报表预测

9.5.1 资产负债表

表 9-11 资产负债表

项目	第一年/ 万元	第二年/ 万元	第三年/ 万元
资产			
流动资产			
货币资金	3800	18500	58500
应收账款	160	650	1600
存货及项目成本	150	450	1100
其他流动资产	8	46	180
流动资产合计	4118	19646	61380
非流动资产			
固定资产净值	110	190	300
无形资产及知识产权	120	220	300
非流动资产合计	230	410	600
资产总计	4348	20056	61980
负债和所有者权益			
流动负债			

应付账款	120	250	500
短期借款	0	50	100
流动负债合计	120	300	600
非流动负债			
长期借款	0	100	300
非流动负债合计	0	100	300
负债合计	120	400	900
所有者权益			
实收资本	300	300	300
资本公积	4000	19000	59000
盈余公积	0	43	185
未分配利润	-72	313	1595
所有者权益合计	4228	19656	61080
负债和所有者权益合计	4348	20056	61980

根据资产负债表，项目第一年在完成天使轮融资后，资产总计预计达到 4348 万元，主要用于原型系统研发、设备采购、核心团队建设和早期场景验证。第二年随着 A 轮融资完成，资产规模进一步增长至 20056 万元，为产品化版本开发、团队扩充和示范项目建设提供资金保障。第三年随着 B 轮融资启动或完成，资产总计预计达到 61980 万元，公司将具备较强的平台化建设、多场景交付和行业解决方案复制能力。

从负债结构看，公司预测期内仍以股权融资和经营收入为主要资金来源，短期借款和长期借款仅作为补充性资金安排，资产负债率保持在较低水平。资本公积随着各轮融资进入逐步增加，体现出项目通过股权融资支持长期研发和平台化发展的资金特征。

9.5.2 利润表

表 9-12 利润表

项目	第一年 / 万元	第二年 / 万元	第三年 / 万元
----	----------	----------	----------



项目	第一年 / 万元	第二年 / 万元	第三年 / 万元
一、营业收入	390	1795	4430
减：营业成本	150	650	1500
税金及附加	12	60	150
销售费用	30	80	150
研发费用	220	350	600
管理费用	50	80	120
财务费用	0	5	10
加：投资收益	0	0	0
二、营业利润	-72	570	1900
加：营业外收入	0	0	0
减：营业外支出	0	0	0
三、利润总额	-72	570	1900
减：所得税费用	0	142.5	475
四、净利润	-72	427.5	1425

从利润表可以看出，项目第一年处于研发投入和原型验证阶段，研发费用、设备投入和场景验证支出较高，预计净利润为负；第二年随着场景试点项目和系统定制开发收入增加，项目预计实现盈利；第三年随着平台授权服务和运维升级服务收入增长，净利润进一步提升。

9.6 财务分析

9.6.1 盈利能力

表 9-13 盈利能力表

指标	第一年	第二年	第三年
销售净利率	-18.46%	23.82%	32.17%
毛利率	61.53%	63.79%	66.14%
净利润/万元	-72.00	427.50	1425.00

销售净利率反映每 1 元营业收入带来的净利润水平，毛利率反映项目收入扣除直接成本后的收益空间。由上表可以看出，项目第一年仍处于研发投入、原型验证和平台建设阶段，净利润为负；第二年随着场景试点、系统定制和平台授权服务增加，项目预计实现盈利；第



三年随着平台级系统交付、运维升级服务和多场景复制能力增强，销售净利率和毛利率进一步提升，体现出技术平台型和系统服务型项目较强的盈利潜力。

9.6.2 营运能力

表 9-14 营运能力表

指标	第一年	第二年	第三年
存货及项目成本周转率	1.00	1.44	1.36
应收账款周转率	2.44	2.76	2.77
流动资产周转率	0.09	0.09	0.07
总资产周转率	0.09	0.09	0.07

营运能力指标主要用于衡量公司资产利用效率和经营周转情况。由于项目预测期内引入较大规模股权融资，货币资金占资产比重较高，因此流动资产周转率和总资产周转率短期内处于较低水平。随着后续资金逐步投入产品化开发、场景交付和平台化运营，资产利用效率将逐步提升。应收账款周转率保持在相对稳定水平，说明项目在扩大业务规模的同时，需要持续加强合同验收、回款节点和客户信用管理。

9.6.3 偿债能力

表 9-15 偿债能力表

指标	第一年	第二年	第三年
流动比率	34.32	65.49	97.43
资产负债率	2.76%	1.99%	2.58%

流动比率反映公司短期偿债能力，资产负债率反映公司整体负债水平。由上表可知，项目预测期内流动比率较高，短期偿债能力较强；资产负债率整体保持在较低水平，说明项目主要依靠股权融资、经营



收入和自有资金推进，债务压力较小。后续团队将根据项目回款周期和现金流情况控制借款规模，保障公司财务安全。

9.6.4 发展能力

表 9-16 发展能力表

指标	第一年	第二年	第三年
营业收入增长率	/	360.26%	146.80%
总资产增长率	/	361.27%	209.03%
净利润/万元	-72.00	427.50	1425.00

营业收入增长率反映公司主营业务收入增长情况，总资产增长率反映公司在融资支持下的资产规模扩张速度，净利润反映公司盈利能力变化情况。由上表可知，项目第二年实现扭亏为盈，第三年净利润继续增长。

9.7 财务预测总结

综合收益预测、成本预测、报表预测和财务指标分析，本项目预计第一年以研发投入、设备采购、原型系统搭建和早期场景验证为主，虽然营业收入有所形成，但由于平台建设、研发投入和核心团队建设支出较大，净利润仍为负。第二年随着场景试点项目、系统定制开发和平台授权服务增加，项目预计进入盈利阶段。第三年随着平台级系统交付能力增强、运维升级服务增加和多场景复制推进，营业收入和净利润均将明显提升。

总体来看，本项目采用轻资产、平台化和分阶段投入的发展模式，不直接开展大规模无人机、无人车或机器人本体制造，而是围绕空地群智决策系统开展平台研发、设备接入、场景部署和运维升级服务。前期重点保障核心技术研发和典型场景验证，中期逐步扩大系统交付



和平台授权收入，后期通过平台级系统、运维升级和多行业应用拓展形成持续收益能力。未来团队将继续控制债务规模和非必要固定资产投资，提高资金使用效率，推动项目从技术验证向商业化落地和平台化发展稳步推进。



十、风险与防范

十、风险与防范

本项目面向具身智能、机器人系统与空地异构群智决策方向，具有较强的前沿性和探索性。项目在推进过程中可能面临技术成熟度、产品工程化、场景落地、资源承接、合规安全、市场竞争和团队管理等方面的风险。为保障项目持续孵化和稳步推进，团队将从风险识别、过程控制、技术迭代和资源协同等方面制定对应防范措施。

表 10-1 风险表现与应对措施表

风险类型	主要风险表现	应对措施
技术风险	项目涉及无人机、无人车、移动机器人、传感器和通信节点等多类型智能体，存在设备协议不统一、接口适配复杂、协同调度不稳定等问题。同时，大模型任务规划可能出现理解偏差、输出不稳定或规划结果不可执行；弱通信环境下也可能出现任务中断、设备失联和反馈延迟等情况。	采用模块化架构，将设备抽象为 Agent ，将能力封装为 Skill ，将集群组织为 Cluster ，降低异构设备接入复杂度；大模型仅用于任务理解、任务分解和策略建议，不直接控制底层设备；建立“规划生成—数字孪生预演—安全验证—执行确认”的闭环流程；在弱通信场景下设置集群小脑和安全反射机制，使设备具备悬停、返航、避障、任务接力等本地安全响应能力。
产品风险	项目当前仍处于原型研发和前沿验证阶段，系统可能更偏向技术展示，距离稳定可部署、可维护、可持续运行的工程化产品仍存在差距。同时，项目涉及大模型、无人装备、数字孪生、安全控制和多智能体协同等多个方向，若产品表达过宽，可能导致用户难以理解核心价值。	按照“原型系统—测试版本—试点版本—平台版本”的路径逐步推进产品化；优先保证任务规划、设备接入、状态反馈、安全反射和动态重规划等核心功能稳定；同步建立系统文档、接口文档、测试流程和问题记录机制；明确项目定位为“面向多类型智能体协同作业的群智决策与安全自治平台”，突出平台能力和场景验证价值。
场景落地风险	公共安全、工业巡检、智慧农业、园区治理等场景差异较大，不同用户在任务流程、设备配置、安全要求、通信条件和评价标准方面存在明显差异。火灾、灾后搜救、化工泄漏等真实高危场景也难以频繁开展实地测试，可能影响系统可靠性验证和用户信任建立。	采用“典型场景优先”的策略，先选择森林火灾早期处置、化工园区巡检、智慧农业等代表性场景进行验证；在场景对接前开展需求调研，明确任务流程、设备条件、通信环境、安全要求和评价指标；采用“数字孪生仿真—半实物验证—受控环境测试—真实场景试点”的递进式验证路径，逐步积累测试数据和场景案例。

风险类型	主要风险表现	应对措施
资源风险	项目需要无人机、无人车、传感器、通信模块、边缘计算设备、算力资源和场景数据等多方支撑。若上游设备资源、场景资源、算力资源或合作单位支持不足,可能影响系统联调、场景验证和模型优化进度。	短期内优先利用实验室已有设备、开源仿真平台、学校服务器和个人计算设备完成早期验证;主动对接无人机企业、机器人企业、传感器企业、系统集成商和应用单位,逐步建立设备与场景资源池;采用开放接口和模块化适配方式,降低对单一设备供应商的依赖;通过公开数据集、仿真生成数据、实验测试数据和试点数据逐步积累数据资源。
合规与安全风险	项目涉及无人机、无人车、移动机器人等智能装备,在真实场景运行时可能受到空域管理、道路安全、场地管理、设备使用规范和行业监管要求限制。同时,巡检、应急、园区管理等场景可能采集图像、视频、位置信息和环境数据,存在数据安全与隐私保护风险。	在真实场景测试前充分了解无人车运行、场地作业和数据采集等相关规定;优先在实验室、封闭园区、受控区域和授权场地开展测试;与应用单位共同制定测试方案,明确测试边界、人员职责和应急措施;建立数据采集、存储、使用和删除规范,对敏感信息进行脱敏处理,并在合作协议中明确数据归属、使用权限和保密责任。
安全事故风险	智能装备进入真实物理环境后,可能发生设备碰撞、路径偏离、坠落、误操作或任务执行失败等问题。若安全责任边界不清晰,可能造成用户损失和项目风险。	建立安全约束和多级保护机制,确保设备在异常情况下优先执行安全动作;在试点阶段限定设备速度、活动范围和任务强度,降低测试风险;设置人工接管和紧急停止机制,保证关键任务可控;在合作测试前明确各方责任边界、设备保险、风险提示和应急处理流程。
市场风险	随着具身智能、机器人系统和低空智能装备快速发展,无人机企业、机器人企业、人工智能企业和系统集成商可能进入多机器人协同调度和智能巡检领域,对项目形成竞争压力。同时,目标客户多为政府部门、国央企、产业园区和行业企业,决策周期较长,市场接受和转化周期可能较慢。	强化项目在空地协同、数字孪生预演、安全反射和多设备调度方面的差异化优势;优先在典型场景中形成可验证案例,提高项目可信度;前期以科研验证、教学实训和小规模示范场景作为切入点,降低用户试用门槛;通过试点测试、运行记录和应用报告增强用户信任,并逐步形成标准化应用方案。
管理风险	项目团队以学生为主体,虽然具备较强学习能力和创新能力,但在项目管理、工程交付、客户沟通 and 商业化推进方面经验相对不足。同时,项目涉及技术研发、场景验证、资源对接、知识产权布局和团队建设等多项任务,若推进节奏失衡,可能导致资源分散和进度滞后。	明确团队成员分工,建立项目管理、技术研发、运营支持和财务管理协同机制;定期召开项目复盘会议,跟踪技术进度、资源需求和问题清单;接受指导老师、实验室平台和行业专家指导,提高决策质量;采用分阶段推进策略,短期聚焦原型系统,和典型场景验证,中期推进场景试点和系统优化,长期再进行平台化扩展。



风险类型	主要风险表现	应对措施
知识产权风险	项目涉及系统架构、任务调度、安全控制、数字孪生预演、设备接入和动态重规划等关键技术,若未及时保护,可能出现成果被模仿、抢先申请或核心方案泄露等问题。同时,研发过程中可能使用开源模型、开源代码、第三方仿真平台和公开数据集,存在开源协议和第三方知识产权合规风险。	围绕核心系统架构、关键算法流程、设备接入方法和安全控制机制开展专利布局;对系统软件、平台代码和界面设计及时进行软件著作权登记;建立技术文档、实验记录和版本管理机制,保存项目研发证据;使用开源代码、模型、数据和工具前明确授权协议和使用限制,建立第三方资源使用清单,并规范引用相关技术来源。

总体来看,本项目面临的风险主要来自前沿技术成熟度、多设备协同复杂度、真实场景验证难度、资源承接不确定性、合规安全要求、市场接受周期和团队管理经验等方面。针对上述风险,团队将采取“分阶段推进、模块化设计、递进式验证、资源协同导入、合规安全前置、知识产权保护”的综合防范策略。

项目短期将以实验室验证和典型场景原型为重点,降低技术和场景风险;中期将通过半实物测试、应用单位反馈和上下游资源对接,提升系统稳定性和适配能力;长期将通过平台化架构、标准化接口、知识产权布局 and 持续团队建设,增强项目的抗风险能力和持续孵化能力。

以天枢为核，融通空地群智。
以共演为径，重塑安全决策。

第二十一届

中国研究生
电子设计竞赛

1995
2026